TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN HỌC: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2

HỆ THỐNG THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỜI TIẾT VÀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

GVHD: ThS. Huỳnh Xuân Phụng
MÃ LỚP HỌC: 261CLCO332779_05
SINH VIÊN 1: Nguyễn Tiến Sơn — MSSV 24110054
SINH VIÊN 2: Trần Thị Ngọc Quyên — MSSV 24110051
MÃ HỌC PHẦN: CLCO332779
KHO MÃ NGUỒN (GITHUB): https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm.git

Thành phố Hồ Chí Minh – Tuần 2

TÓM TẮT

Báo cáo Tuần 2 tổng hợp hai bộ báo cáo dữ liệu do sinh viên Tiến Sơn và sinh viên Ngọc Quyên cung cấp về thời tiết, chất lượng không khí và kết quả vận hành hệ thống AWS Learner Lab. Chúng em sử dụng các tệp raw trên S3, kết quả truy vấn Athena và chỉ số dịch vụ để trình bày số liệu theo từng nguồn.

Hai bộ báo cáo dữ liệu gồm 435 bản ghi: 204 trong bộ của sinh viên Tiến Sơn và 231 trong bộ của sinh viên Ngọc Quyên. Theo ranh giới tuần ở Việt Nam quy đổi sang UTC, mẫu Tuần 2 có 27 và 57 lượt ghi gốc. Khi nhóm theo đô thị và giờ UTC, mỗi sinh viên có 27 nhóm, trong đó 21 nhóm cùng giờ được dùng để đối chiếu trực tiếp. Các thống kê theo lượt ghi gốc được trình bày riêng theo từng sinh viên.

Hà Nội có AQI trung bình Tuần 2 đạt 163,56 và 163,05; TP. Hồ Chí Minh đạt 78,00 và 79,05; Đà Nẵng đạt 35,44 và 35,37. Báo cáo trình bày 20 biểu đồ từ dữ liệu thực tế, 24 truy vấn Athena mới thành công, phân bố mẫu, biến thiên theo giờ, ngưỡng cảnh báo, tương quan khí tượng và mức sử dụng tài nguyên. Các kết luận giới hạn trong mẫu đã thu thập.

LỜI MỞ ĐẦU

Học phần Điện toán đám mây giúp chúng em vận dụng các dịch vụ quản lý trên AWS vào một luồng dữ liệu cụ thể. Bài toán thời tiết và chất lượng không khí cho phép theo dõi quá trình từ thu thập qua API, chuẩn hóa bản ghi, lưu trữ đến truy vấn và trình bày kết quả.

Báo cáo trình bày chức năng hệ thống, dữ liệu và kết quả phân tích Tuần 2 từ hai bộ báo cáo dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn và sinh viên Ngọc Quyên. Word, PDF, bảng và biểu đồ Excel sử dụng cùng các tệp CSV đã đối chiếu. Kho dự án: https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm. Hồ sơ kèm theo: Tuần 1, Tuần 2 và Nhật ký Tuần 2.

Đề tài được thực hiện bởi nhóm sinh viên:

- Nguyễn Tiến Sơn — MSSV 24110054: S3, Secrets Manager, Lambda và SNS.
- Trần Thị Ngọc Quyên — MSSV 24110051: Glue, Athena, biểu đồ và đối chiếu dữ liệu.

Báo cáo gồm bảy chương: phạm vi hệ thống và phân công; nguồn dữ liệu và phương pháp phân tích; dữ liệu môi trường; vận hành Lambda và SNS; truy vấn và sử dụng tài nguyên; giải thích mã nguồn gắn với kết quả; tổng hợp kết quả Tuần 2.

MỤC LỤC

Chương 1 Phạm vi và hệ thống thực hành Tuần 2 1
1.1 Mục tiêu và phạm vi số liệu 1
1.2 Phân công và thời gian thực hiện 1
1.3 Kiến trúc và luồng xử lý 2
1.4 Trạng thái dịch vụ trong dữ liệu Tuần 2 3
Chương 2 Nguồn dữ liệu và phương pháp phân tích 4
2.1 Toàn bộ dữ liệu và mẫu thuộc Tuần 2 4
2.2 Cấu trúc và chất lượng bản ghi 5
2.3 Hai bộ báo cáo dữ liệu của nhóm 5
2.4 Các đại lượng và cách diễn giải 6
2.5 Thiết kế chức năng thu thập bằng Lambda 7
2.6 Lược đồ bản ghi và truy vấn dữ liệu 8
2.7 Quyền kích hoạt và điều kiện gửi thông báo 9
2.8 Dữ liệu gốc và đối chiếu bản ghi Tuần 2 10
Chương 3 Phân tích dữ liệu môi trường Tuần 2 11
3.1 So sánh AQI theo đô thị 11
3.2 Nồng độ PM2.5 và PM10 12
3.3 Trung vị, tứ phân vị và P95 13
3.4 Diễn biến tại các giờ có quan trắc 14
3.5 Độ phủ và mật độ lấy mẫu 16
3.6 Phân bố các cấp chất lượng không khí 17
3.7 Tần suất vượt ngưỡng cấu hình cảnh báo 18
3.8 Đối chiếu hai báo cáo dữ liệu theo đô thị và giờ 19
3.9 Tương quan Pearson và Spearman 20
3.10 Quan sát trực tiếp quan hệ nhiệt độ và PM2.5 21
3.11 Các khí ô nhiễm còn lại 22
3.12 Đối chiếu với báo cáo Tuần 1 23
Chương 4 Phân tích vận hành Lambda và SNS 29
4.1 Thời gian thực thi và bộ nhớ Lambda 29
4.2 Lịch thu thập và thông báo SNS 30
4.3 Đối chiếu sự nhất quán của chỉ số vận hành 30
Chương 5 Phân tích truy vấn và sử dụng tài nguyên 31
5.1 Đối chứng hiệu quả lọc phân vùng 31
5.2 Hai mươi bốn truy vấn phân tích mới 32
5.3 Lịch sử truy vấn và phạm vi lỗi 33
5.4 Chi phí dự kiến và số liệu Cost Explorer 34
Chương 6 Giải thích mã nguồn và cơ sở hình thành kết quả 35
6.1 Thiết lập tài nguyên và lý do lựa chọn 35
6.2 Thu thập, chuẩn hóa và cảnh báo trong Lambda 36
6.3 Phân vùng S3, lược đồ và truy vấn Athena 36
6.4 Xuất CSV và đối chiếu phép tính 37
6.5 Tạo biểu đồ và liên hệ số liệu với mã nguồn 38
Chương 7 Tổng hợp kết quả Tuần 2 39
7.1 Sản phẩm dữ liệu và phân tích 39
7.2 Kết luận trong phạm vi mẫu đã thu thập 39
Phụ lục Dữ liệu gốc Tuần 2 40
A Dữ liệu gốc của sinh viên Tiến Sơn 40
B Dữ liệu gốc của sinh viên Ngọc Quyên 43

Chương 1 Phạm vi và hệ thống thực hành Tuần 2

1.1 Mục tiêu và phạm vi số liệu

Chúng em tiếp tục phân tích luồng thu thập thời tiết và chất lượng không khí cho TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Tuần 2 tập trung vào hoạt động của các dịch vụ, dữ liệu mới theo thời gian quan trắc và các phép phân tích có thể tái lập từ tệp xuất. Dữ liệu Open-Meteo được cung cấp qua API và dựa trên mô hình, không được coi là phép đo trực tiếp của một trạm.

Hai bộ báo cáo dữ liệu được thu thập trên hệ thống AWS tại us-east-1 của từng sinh viên. Mỗi bộ gồm các tệp raw của dự án và kết quả của 12 truy vấn SELECT. Bộ dữ liệu Tuần 1 đã lưu được giữ nguyên; số liệu Tuần 2 lấy từ lần đọc dịch vụ và truy vấn mới. Thời điểm xuất và mã truy vấn được lưu cùng dữ liệu để đối chiếu.

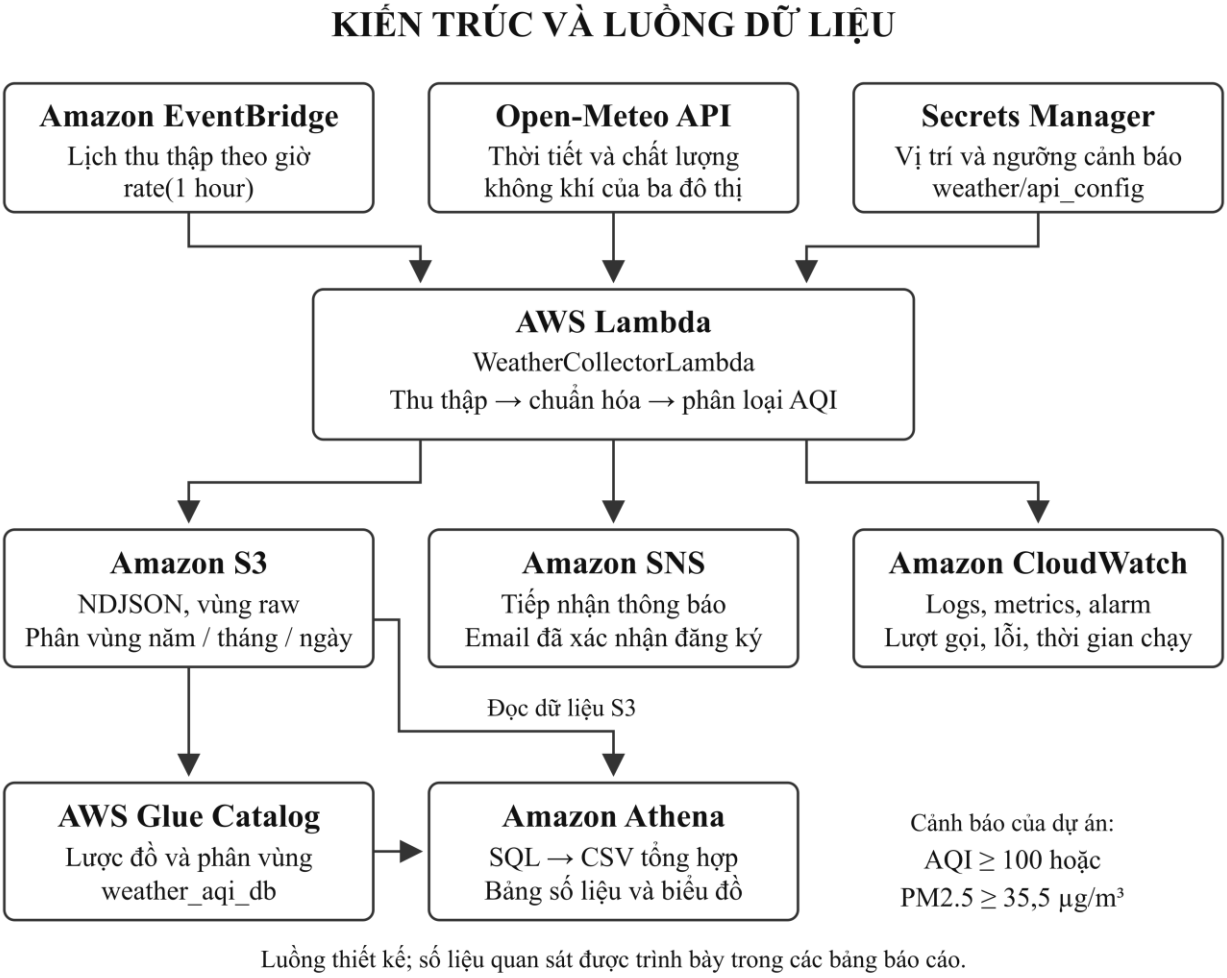
1.2 Phân công và thời gian thực hiện

Bảng 1.1 Phân công và số giờ đã được nhóm xác nhận

Thành viên	Phụ trách chính	Phối hợp	Giờ
Nguyễn Tiến Sơn 24110054	S3, Secrets Manager, Lambda và SNS.	Kiến trúc, tích hợp, phân tích và báo cáo.	10,0
Trần Thị Ngọc Quyên 24110051	Glue, Athena, biểu đồ và đối chiếu dữ liệu.	Kiến trúc, tích hợp, phân tích và báo cáo.	9,5

Tổng thời gian nhóm đã xác nhận cho Tuần 2 là 19,5 giờ. Hai thành viên cùng đối chiếu nguồn dữ liệu, cách tính thống kê và các sản phẩm báo cáo. Phân công này thống nhất với nhật ký công việc của nhóm.

1.3 Kiến trúc và luồng xử lý



Hình 1.1 Kiến trúc và luồng dữ liệu của hệ thống

EventBridge kích hoạt Lambda. Hàm đọc cấu hình, gọi hai nguồn Open-Meteo, chuẩn hóa các trường và ghi NDJSON vào S3 theo phân vùng. SNS tiếp nhận thông báo khi thỏa ngưỡng cấu hình. Glue quản lý lược đồ và phân vùng; Athena đọc S3 để tạo các bảng phân tích. CloudWatch lưu chỉ số và log thời gian thực thi.

1.4 Trạng thái dịch vụ trong dữ liệu Tuần 2

Bảng 1.2 Cấu hình và trạng thái hệ thống trong hai báo cáo dữ liệu

Nội dung	Sinh viên Tiến Sơn	Sinh viên Ngọc Quyên
Lambda	Active; Python 3.12; 256 MB; 60 giây.	Active; Python 3.12; 256 MB; 60 giây.
Lịch mỗi giờ	1 quy tắc ENABLED.	2 quy tắc ENABLED.
Đăng ký email SNS	1 đăng ký đã xác nhận.	2 đăng ký đã xác nhận.
CloudWatch Alarm	OK tại thời điểm đọc.	OK tại thời điểm đọc.
Glue Catalog	6 phân vùng trong bảng raw.	6 phân vùng trong bảng raw.

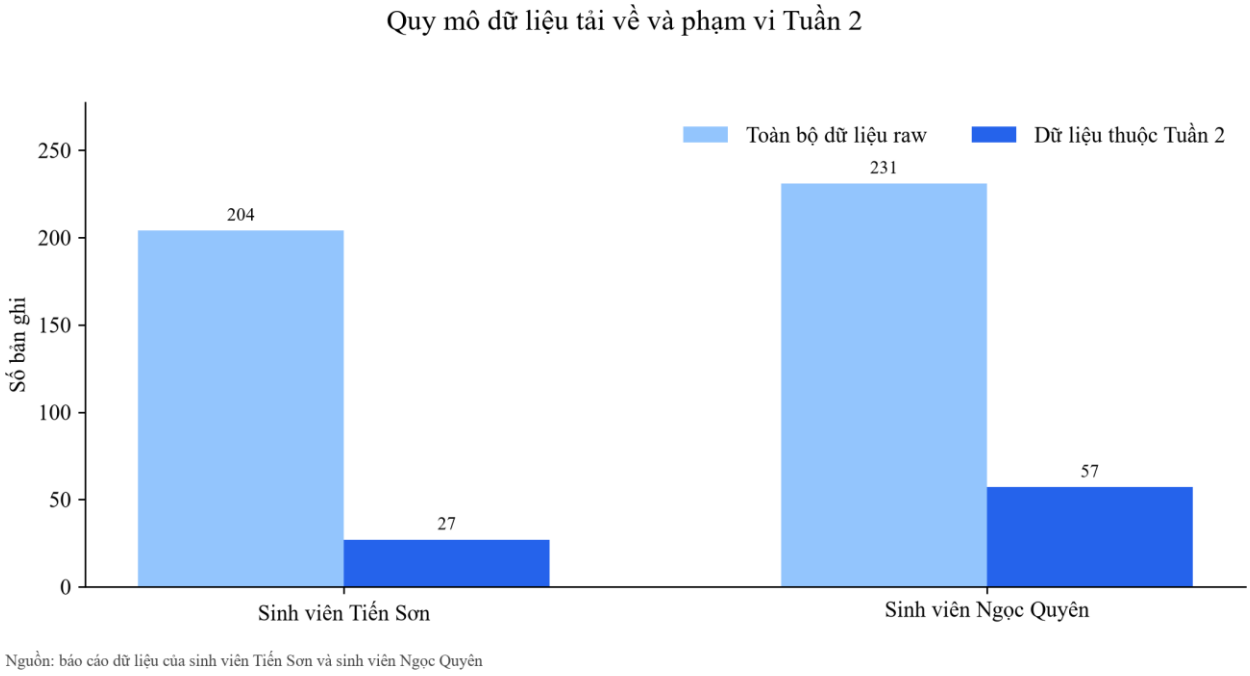
Báo cáo dữ liệu của sinh viên Ngọc Quyên ghi nhận WeatherCollectionHourlyRule và WeatherCollectionSchedule cùng bật với chu kỳ rate(1 hour); báo cáo của sinh viên Tiến Sơn ghi nhận WeatherCollectionSchedule. Trạng thái bật chỉ mô tả cấu hình tại lần đọc. Danh sách lịch và số mẫu được dùng để giải thích mật độ thu thập của từng bộ dữ liệu.

Chương 2 Nguồn dữ liệu và phương pháp phân tích

2.1 Toàn bộ dữ liệu và mẫu thuộc Tuần 2

Bảng 2.1 Quy mô dữ liệu gốc và số nhóm theo đô thị, giờ UTC

Sinh viên	Tổng dòng raw	Lượt ghi Tuần 2	Giờ có dữ liệu	Nhóm đô thị–giờ	Nhóm chung
Tiến Sơn	204	27	9	27	21
Ngọc Quyên	231	57	9	27	21



Hình 2.1 Số lượt ghi gốc trong hai bộ dữ liệu

Trong Tuần 2, sinh viên Tiến Sơn có 27 lượt ghi gốc; sinh viên Ngọc Quyên có 57. Ở bộ của sinh viên Ngọc Quyên, 24 nhóm đô thị–giờ được ghi hai lần và ba nhóm được ghi ba lần. Các lượt cùng nhóm có 11 chỉ số môi trường dạng số và cấp AQI bằng nhau, dù mã và giây ghi nhận khác. Gộp theo đô thị–giờ còn 27 nhóm mỗi sinh viên, gồm 21 nhóm chung để đối chiếu. Hình 2.1 thể hiện lượt ghi gốc; Bảng 2.1 thể hiện cả số nhóm.

Ranh giới tuần được xác định theo UTC+7, sau đó đổi sang UTC để lọc timestamp_utc. Các thời điểm AWS có múi giờ được chuẩn hóa về UTC trước khi so sánh. Phân vùng S3 dùng ngày UTC, nên điều kiện trên phân vùng được kết hợp với điều kiện timestamp để giữ đúng phạm vi.

2.2 Cấu trúc và chất lượng bản ghi

Dữ liệu xuất từ Athena gồm 23 cột, tương ứng 20 cột thường và ba khóa phân vùng year, month, day. Các cột mô tả nhận diện, tọa độ, thời gian UTC và Việt Nam, yếu tố khí tượng, nồng độ ô nhiễm, chỉ số AQI và cấp AQI. CSV giữ một dòng cho một bản ghi; không thêm tiêu đề trang trí hoặc thay đổi giá trị raw.

Bảng 2.2 Đối chiếu chất lượng trong tập Tuần 2

Sinh viên	Bản ghi	Trường số	NULL hoặc không hữu hạn	Giá trị 0
Tiến Sơn	27	11	0	0
Ngọc Quyên	57	11	0	0

Trong 11 trường số kiểm tra của mẫu Tuần 2, không có NULL, giá trị không hữu hạn hoặc số 0. Kết quả này mô tả giá trị đã lưu; nó không chứng minh nguồn API chưa từng thiếu dữ liệu, vì mã nguồn có nhánh chuyển đầu vào không hợp lệ sang giá trị mặc định. Không ghi đè bản ghi gốc trong quá trình phân tích.

2.3 Hai bộ báo cáo dữ liệu của nhóm

Chúng em trình bày hai bộ báo cáo dữ liệu do sinh viên Tiến Sơn và sinh viên Ngọc Quyên cung cấp. Mỗi bộ giữ riêng mã bản ghi, đô thị, thời gian quan trắc và các chỉ số môi trường. Có 144 quan trắc lịch sử cùng đô thị và thời điểm xuất hiện trong cả hai bộ, với giá trị môi trường tương ứng bằng nhau; các thống kê được tính riêng cho từng bộ dữ liệu.

Đối chiếu số liệu Tuần 2 dựa trên bảng nhóm giờ gồm 27 dòng cho mỗi sinh viên tại hourly_city.csv. Trong đó có 21 nhóm cùng đô thị và giờ UTC, tương ứng bảy giờ chung cho mỗi đô thị. Chênh lệch được tính bằng giá trị của sinh viên Ngọc Quyên trừ giá trị của sinh viên Tiến Sơn, với trọng số mỗi giờ như nhau. Các thống kê mô tả theo lượt ghi gốc ở những bảng khác vẫn giữ riêng 27 và 57 dòng nguồn.

2.4 Các đại lượng và cách diễn giải

Bảng 2.3 Cách tính các nhóm chỉ số

Chỉ số	Cách tính và phạm vi
Trung bình, cực trị	Tính riêng từng bộ dữ liệu và đô thị trên mẫu Tuần 2.
Độ lệch chuẩn	Độ lệch chuẩn mẫu với mẫu số n−1; không phải khoảng tin cậy.
Trung vị, Q1, Q3, P95	Nội suy tuyến tính trên các giá trị đã sắp xếp.
Tỷ lệ cấp và vượt ngưỡng	Số mẫu thỏa điều kiện chia tổng mẫu của cùng đô thị và bộ dữ liệu.
Pearson và Spearman	Liên hệ tuyến tính và liên hệ thứ hạng; không suy ra quan hệ nhân quả.
Chi phí và chỉ số dịch vụ	Giữ đúng nguồn AWS, phạm vi thời gian, đơn vị và trạng thái Estimated.

2.5 Thiết kế chức năng thu thập bằng Lambda

Mã nguồn Lambda được tổ chức thành các nhóm chức năng: đọc cấu hình, chuyển đổi kiểu, gọi API, phân loại AQI, thu thập hiện tại hoặc lịch sử, kiểm tra ngưỡng, gửi SNS và ghi S3. Mỗi đô thị có hai lượt gọi API: chất lượng không khí và thời tiết. Các biến môi trường chỉ định bucket, tên secret và topic; LabRole cung cấp quyền thực thi trong Learner Lab.

Cấu hình weather/api_config quản lý tọa độ ba đô thị và ngưỡng cảnh báo. Khi đọc cấu hình thất bại, mã nguồn có nhánh dự phòng và ghi log. Các hàm chuyển đổi dùng mặc định khi dữ liệu không hợp lệ; vì thế việc đánh giá chất lượng CSV phân biệt số 0 với dữ liệu thiếu. Các khoảng phân loại AQI được xác định trong mã nguồn; nhãn cấp AQI đi cùng chỉ số trong bản ghi.

Mã nguồn ghép chuỗi lịch sử khí tượng và AQI theo timestamp, kiểm tra độ dài mảng trước khi đọc, phát sinh lỗi khi không thu được bản ghi và ghi rõ trạng thái thu thập một phần khi chỉ một số đô thị thất bại.

Bảng 2.4 Đầu vào và đầu ra của các nhóm xử lý

Nhóm chức năng	Đầu vào	Đầu ra
Cấu hình	Secret và biến môi trường.	Vị trí, ngưỡng và đích lưu/gửi.
Thu thập hiện tại	Hai API cho từng đô thị.	Giá trị AQI, khí tượng và nồng độ khí.
Chuỗi lịch sử	Các mảng có timestamp của hai API.	Bản ghi ghép theo thời điểm.
Cảnh báo	AQI ≥ 100 hoặc PM2.5 ≥ 35,5.	Phản hồi gửi thông điệp SNS.
Lưu trữ	Bản ghi 23 trường.	NDJSON trong phân vùng ngày UTC.

2.6 Lược đồ bản ghi và truy vấn dữ liệu

Bảng 2.5 Lược đồ 23 trường của bản ghi

Trường	Kiểu	Đơn vị	Ý nghĩa
record_id	string	—	Mã bản ghi
city	string	—	Thành phố
latitude	double	°	Vĩ độ
longitude	double	°	Kinh độ
timestamp_utc	string	UTC	Thời điểm quan trắc
timestamp_vn	string	UTC+7	Thời điểm ở Việt Nam
temperature_2m	double	°C	Nhiệt độ
relative_humidity_2m	double	%	Độ ẩm tương đối
surface_pressure	double	hPa	Áp suất bề mặt
wind_speed_10m	double	km/h	Tốc độ gió
pm2_5	double	µg/m³	Bụi PM2.5
pm10	double	µg/m³	Bụi PM10
carbon_monoxide	double	µg/m³	CO
nitrogen_dioxide	double	µg/m³	NO_2
sulphur_dioxide	double	µg/m³	SO_2
ozone	double	µg/m³	O_3
us_aqi	int	AQI	Chỉ số chất lượng không khí
aqi_category	string	—	Nhãn phân loại AQI
hour	int	0–23	Giờ UTC
collected_at	string	ISO 8601	Mốc ghi nhận
year	string	—	Phân vùng năm
month	string	—	Phân vùng tháng
day	string	—	Phân vùng ngày

Athena dùng bảng ngoài weather_airquality_records và view vietnam_weather_aqi trong weather_aqi_db. Lược đồ khai báo 20 cột thường và 3 khóa phân vùng; Glue giữ metadata, còn các bản ghi nằm trên S3. Truy vấn hiện tại đọc các phân vùng đã có và kết hợp điều kiện timestamp để lọc đúng ranh giới tuần.

2.7 Quyền kích hoạt và điều kiện gửi thông báo

Quy tắc EventBridge trỏ đến WeatherCollectorLambda; chính sách tài nguyên cho phép events.amazonaws.com gọi lambda:InvokeFunction với giới hạn ARN nguồn. Báo cáo dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn ghi nhận một lịch đang bật, báo cáo của sinh viên Ngọc Quyên ghi nhận hai lịch. Các cấu hình này được giữ theo trạng thái thực tế tại lần đọc.

SNS topic weather-airquality-alerts nhận thông điệp có đô thị, thời điểm, AQI, cấp phân loại, PM2.5, PM10 và yếu tố khí tượng. Đăng ký email cần được người nhận xác nhận. Hai báo cáo dữ liệu ghi nhận lần lượt một và hai đăng ký đã xác nhận trong môi trường AWS của sinh viên Tiến Sơn và sinh viên Ngọc Quyên. Delivered mô tả giao tới đích dịch vụ, không xác nhận người nhận đã đọc thư.

2.8 Dữ liệu gốc và đối chiếu bản ghi Tuần 2

Bộ dữ liệu gốc dùng cho phân tích Tuần 2 được lấy từ raw_week2.csv của từng sinh viên. Mỗi tệp giữ 23 trường và ba đô thị. Sinh viên Tiến Sơn có 27 bản ghi, sinh viên Ngọc Quyên có 57 bản ghi. Các tệp toàn bộ còn chứa dữ liệu lịch sử, nên số dòng toàn bộ được phân biệt với số dòng thuộc Tuần 2.

Bảng 2.6 Đối chiếu quy mô CSV dữ liệu gốc

Sinh viên	CSV toàn bộ (dòng)	CSV Tuần 2 (dòng)	Mỗi đô thị Tuần 2	Trường gốc
Sinh viên Tiến Sơn	204	27	9	23
Sinh viên Ngọc Quyên	231	57	19	23

Phép đối chiếu số dòng cho kết quả 27 = 9 + 9 + 9 và 57 = 19 + 19 + 19 theo ba đô thị, tổng cộng 84 bản ghi Tuần 2. Các bảng và biểu đồ Chương 3 sử dụng đúng 9 và 19 mẫu mỗi đô thị của từng sinh viên. Mã dòng TS-001 đến TS-027 và NQ-001 đến NQ-057 chỉ là số thứ tự trình bày, liên kết với record_id gốc trong phụ lục; không thay thế mã bản ghi.

Bảng 2.7 Trích sáu bản ghi gốc Tuần 2

Mã dòng	Đô thị	Thời điểm UTC	Thời điểm Việt Nam	US AQI	PM2.5 µg/m³	PM10 µg/m³
TS-019	TP. Hồ Chí Minh	2026-10-13 07:15:45	2026-10-13 14:15:45	82	13.0	13.3
TS-010	Hà Nội	2026-10-13 07:15:45	2026-10-13 14:15:45	161	37.3	38.3
TS-001	Đà Nẵng	2026-10-13 07:15:46	2026-10-13 14:15:46	35	6.3	8.6
NQ-039	TP. Hồ Chí Minh	2026-10-13 06:51:03	2026-10-13 13:51:03	83	12.7	13.0
NQ-020	Hà Nội	2026-10-13 06:51:03	2026-10-13 13:51:03	161	38.3	39.3
NQ-001	Đà Nẵng	2026-10-13 06:51:04	2026-10-13 13:51:04	34	6.6	9.0

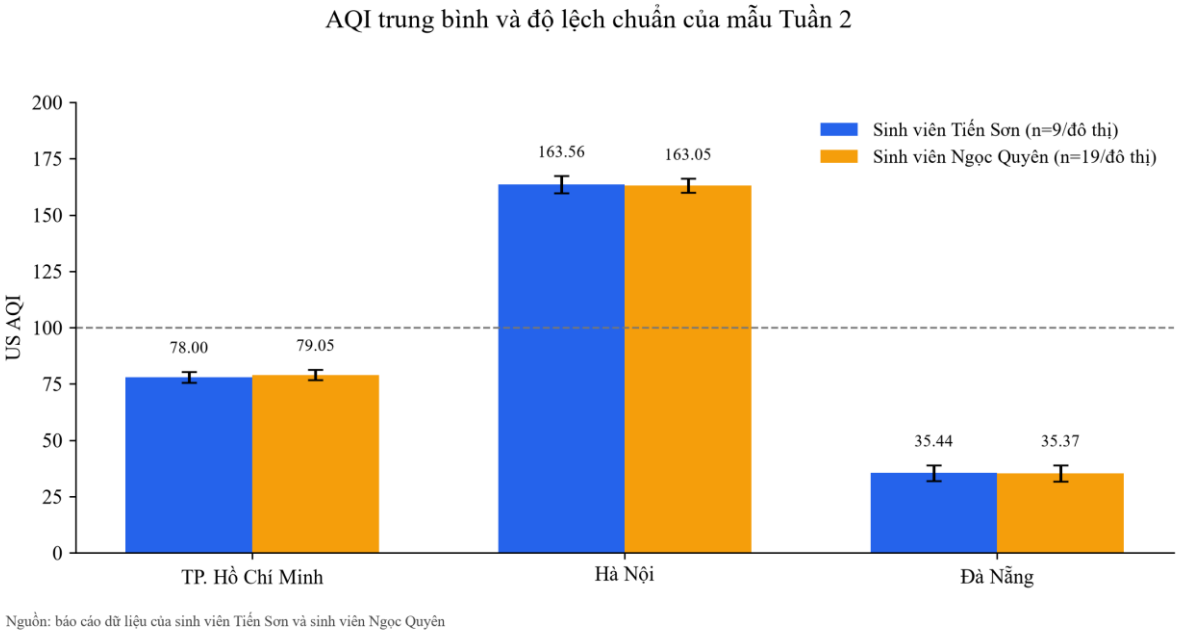
Bảng 2.7 trích bản ghi đầu tiên trong CSV của mỗi đô thị và mỗi sinh viên để minh họa cấu trúc dữ liệu. Phụ lục dữ liệu gốc cuối báo cáo trình bày đầy đủ 84 bản ghi và tất cả 23 trường, gồm định danh, tọa độ, thời gian, khí tượng, chất lượng không khí và phân vùng. Các giá trị được chép nguyên từ CSV, không lấy trung bình hoặc làm tròn lại. Giờ UTC, giờ Việt Nam và collected_at được giữ riêng để đối chiếu thời điểm quan trắc và thời điểm ghi nhận.

Chương 3 Phân tích dữ liệu môi trường Tuần 2

3.1 So sánh AQI theo đô thị

Bảng 3.1 AQI trung bình và độ phân tán

Đô thị	Sinh viên	n	TB	SD	Min	Max
TP. Hồ Chí Minh	Tiến Sơn	9	78,00	2,45	75	82
TP. Hồ Chí Minh	Ngọc Quyên	19	79,05	2,34	76	83
Hà Nội	Tiến Sơn	9	163,56	3,84	160	169
Hà Nội	Ngọc Quyên	19	163,05	3,14	160	168
Đà Nẵng	Tiến Sơn	9	35,44	3,54	32	42
Đà Nẵng	Ngọc Quyên	19	35,37	3,61	32	42



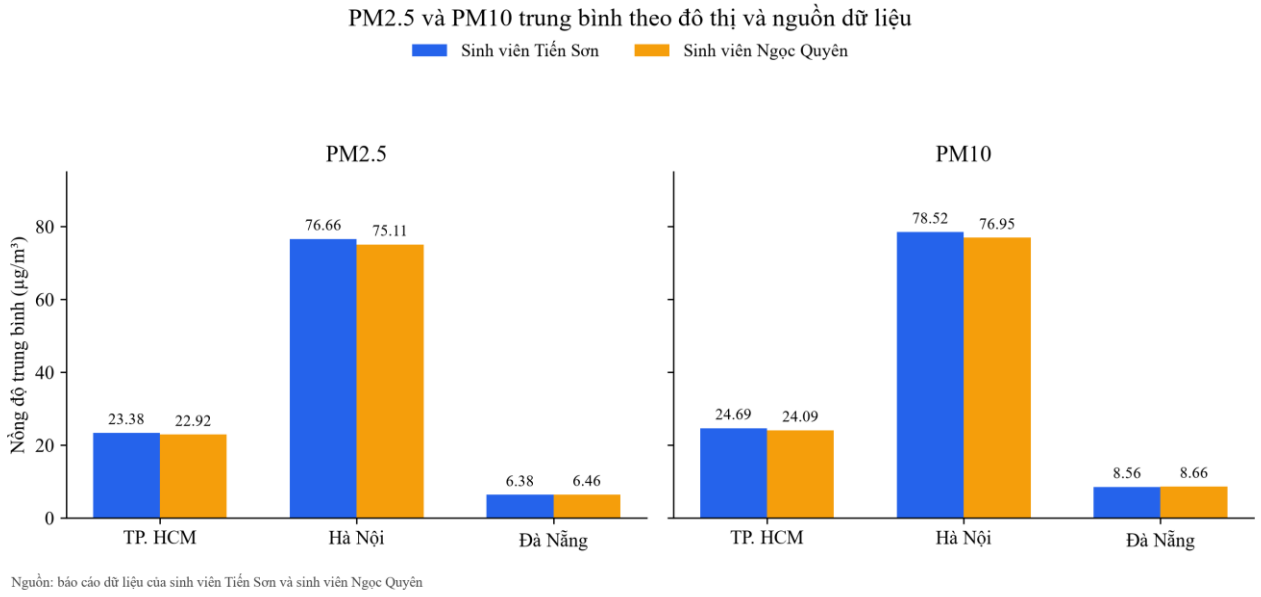
Hình 3.1 AQI trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu Tuần 2

Hà Nội có AQI trung bình cao nhất: 163,56 ở bộ dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn và 163,05 ở bộ dữ liệu của sinh viên Ngọc Quyên; Đà Nẵng thấp nhất. Thanh sai số biểu diễn SD của mẫu. Mỗi đô thị có 9 và 19 bản ghi, nhưng mỗi nguồn chỉ gồm 9 nhóm giờ; các dòng gần nhau có thể phản ánh cùng trạng thái API, nên không mặc nhiên xem là mẫu độc lập.

3.2 Nồng độ PM2.5 và PM10

Bảng 3.2 Bụi và khí tượng trung bình

Đô thị	Sinh viên	PM2.5	PM10	Nhiệt độ °C	Độ ẩm %
TP. Hồ Chí Minh	Tiến Sơn	23,38	24,69	26,71	87,89
TP. Hồ Chí Minh	Ngọc Quyên	22,92	24,09	26,92	86,68
Hà Nội	Tiến Sơn	76,66	78,52	28,06	74,22
Hà Nội	Ngọc Quyên	75,11	76,95	28,35	72,89
Đà Nẵng	Tiến Sơn	6,38	8,56	25,50	90,56
Đà Nẵng	Ngọc Quyên	6,46	8,66	25,86	88,53



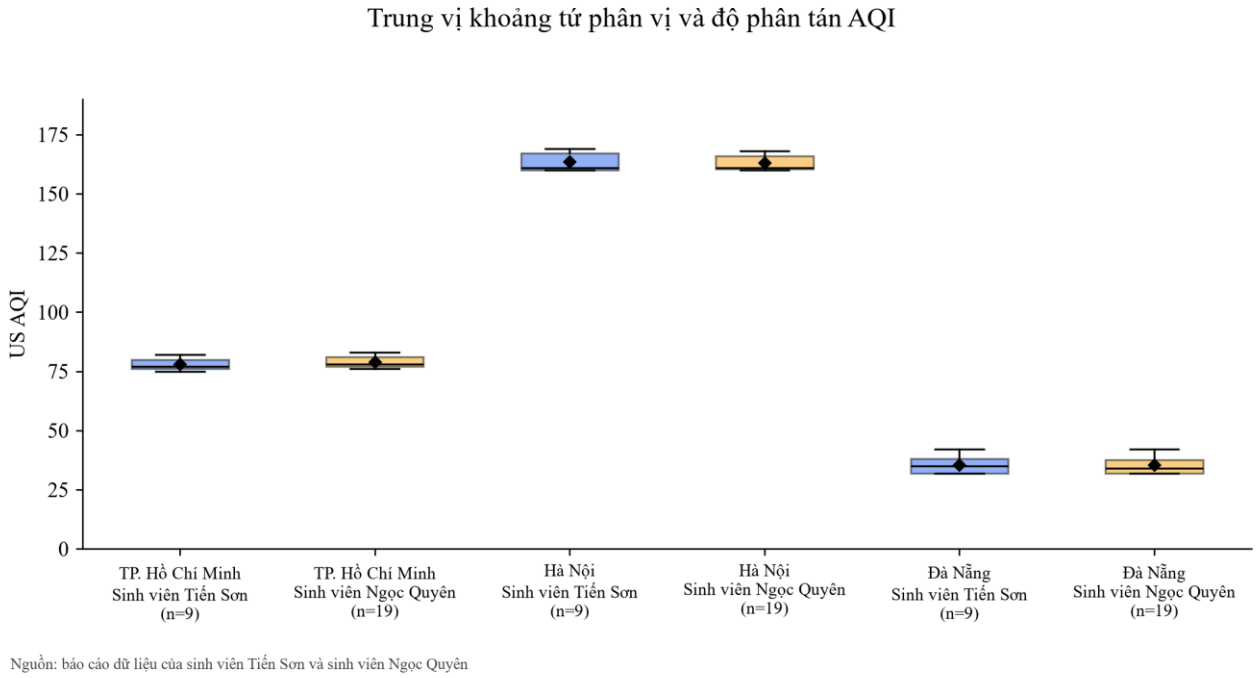
Hình 3.2 PM2.5 và PM10 trung bình theo đô thị và nguồn dữ liệu

PM2.5 trung bình tại Hà Nội là 76,66 và 75,11 µg/m³, trong khi TP. Hồ Chí Minh khoảng 23 µg/m³ và Đà Nẵng khoảng 6,4 µg/m³. PM10 cao hơn PM2.5 trong cả sáu nhóm. Các đơn vị nồng độ được giữ riêng với chỉ số AQI; không so sánh chiều cao cột của hai đại lượng khác đơn vị trên cùng trục.

3.3 Trung vị, tứ phân vị và P95

Bảng 3.3 Các phân vị AQI trong từng tập mẫu

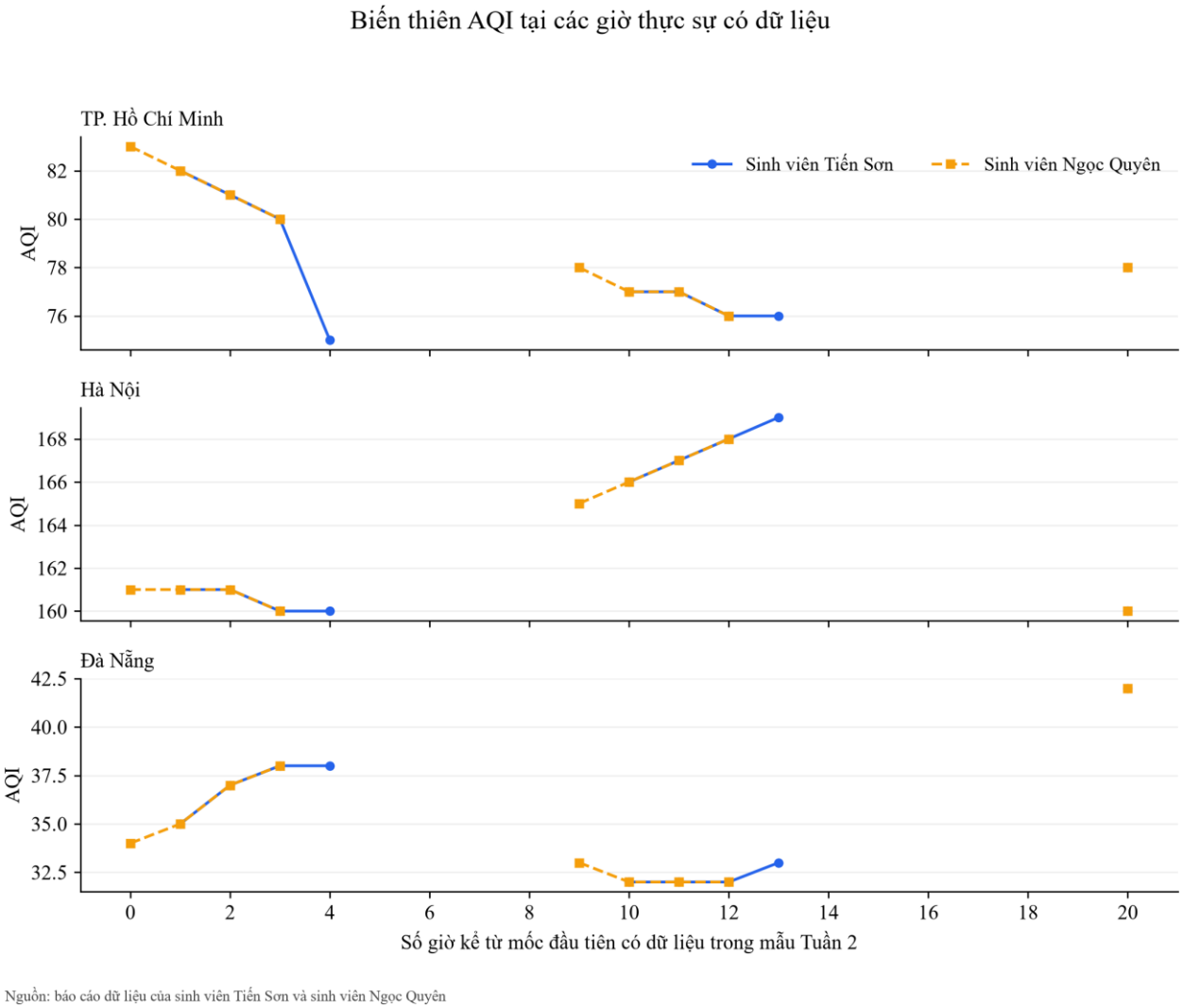
Đô thị	Sinh viên	Q1	Trung vị	Q3	P95	IQR
Đà Nẵng	Tiến Sơn	32,00	35,00	38,00	40,40	6,00
Hà Nội	Tiến Sơn	160,00	161,00	167,00	168,60	7,00
TP. Hồ Chí Minh	Tiến Sơn	76,00	77,00	80,00	81,60	4,00
Đà Nẵng	Ngọc Quyên	32,00	34,00	37,50	42,00	5,50
Hà Nội	Ngọc Quyên	160,50	161,00	166,00	168,00	5,50
TP. Hồ Chí Minh	Ngọc Quyên	77,00	78,00	81,00	83,00	4,00



Hình 3.3 Trung vị, khoảng tứ phân vị và độ phân tán AQI

Biểu đồ hộp thể hiện trung vị, khoảng tứ phân vị và cực trị của mẫu. P95 được tính bằng nội suy tuyến tính giữa các giá trị quan trắc. Với cỡ mẫu nhỏ và chuỗi lấy mẫu ngắn, P95 mô tả tập mẫu hiện có, chưa đại diện cho phân vị dài hạn của đô thị.

3.4 Diễn biến tại các giờ có quan trắc



Nguồn: báo cáo dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn và sinh viên Ngọc Quyên

Hình 3.4 Biến thiên AQI tại các giờ thực sự có dữ liệu

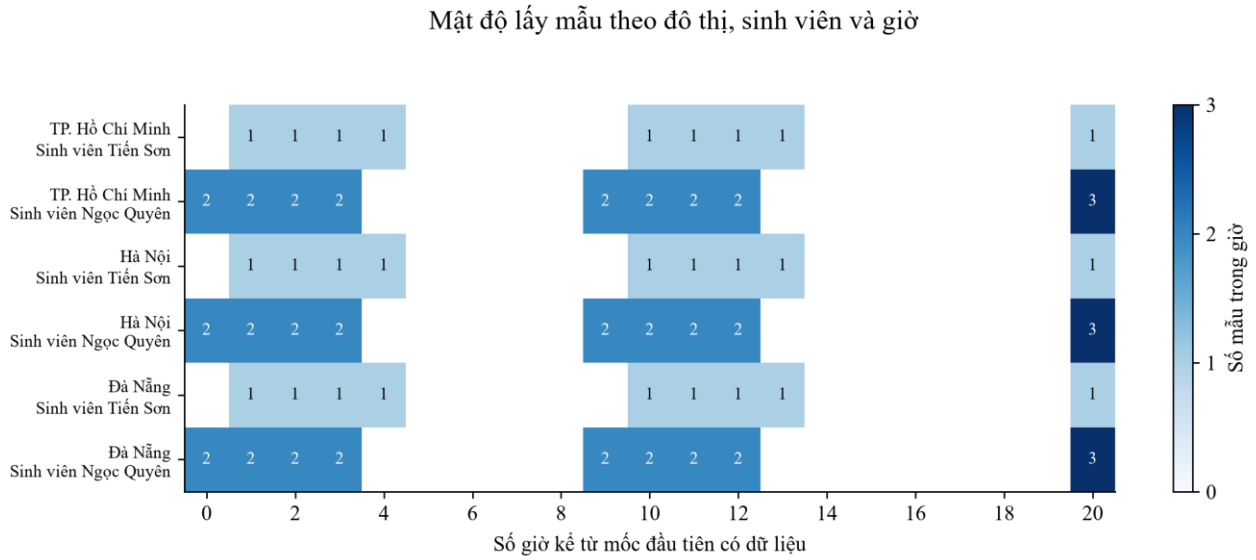
Chuỗi thời gian thể hiện các giờ có dữ liệu và ngắt đường tại khoảng thiếu giờ. Báo cáo dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn có 9 giờ quan trắc, mỗi giờ một mẫu cho mỗi đô thị. Báo cáo của sinh viên Ngọc Quyên có 9 giờ, phần lớn hai mẫu mỗi đô thị trong giờ và một giờ ba mẫu.

Bảng 3.4 Giờ có AQI trung bình lớn nhất trong bộ dữ liệu của từng sinh viên

Đô thị	Sinh viên	Giờ UTC	AQI TB	Mẫu trong giờ
TP. Hồ Chí Minh	Tiến Sơn	07	82,00	1
TP. Hồ Chí Minh	Ngọc Quyên	06	83,00	2
Hà Nội	Tiến Sơn	19	169,00	1
Hà Nội	Ngọc Quyên	18	168,00	2
Đà Nẵng	Tiến Sơn	02	42,00	1
Đà Nẵng	Ngọc Quyên	02	42,00	3

Giờ UTC được trình bày để đối chiếu cùng trường hour trong dữ liệu. Bảng chọn cực đại trong các giờ đã quan trắc, không xác nhận một khung giờ cao điểm ô nhiễm điển hình trong ngày.

3.5 Độ phủ và mật độ lấy mẫu



Nguồn: báo cáo dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn và sinh viên Ngọc Quyên

Hình 3.5 Mật độ lấy mẫu theo đô thị, sinh viên và giờ

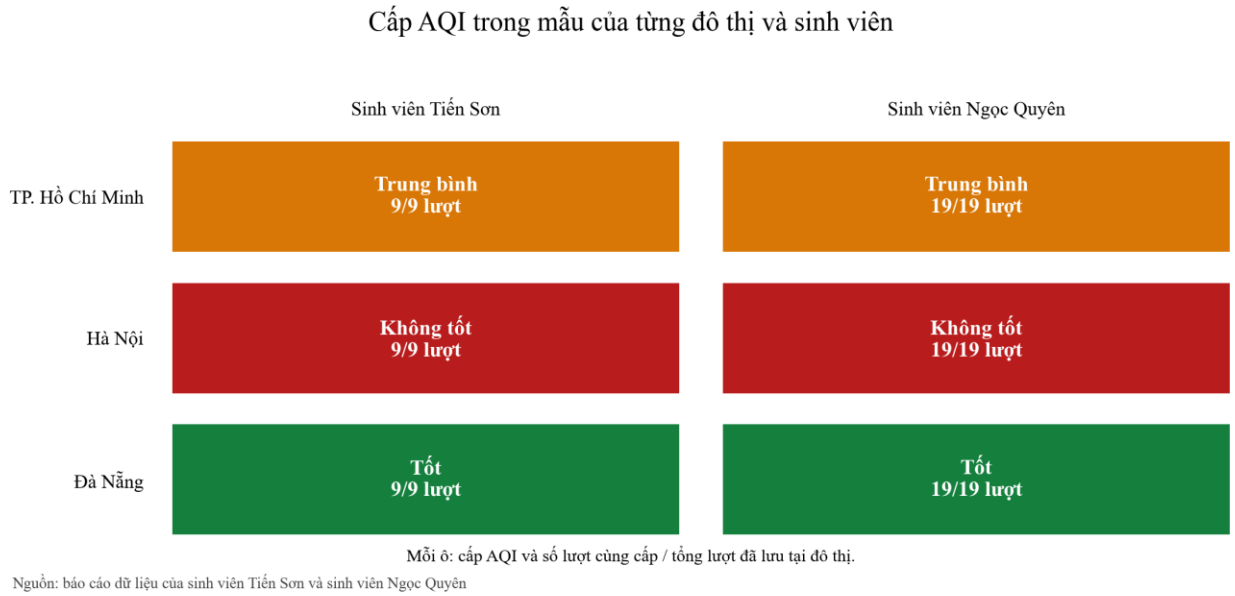
Các ô có số thể hiện lượng mẫu của từng đô thị trong một giờ; ô trắng là giờ chưa có mẫu trong phạm vi hình. Hai báo cáo dữ liệu có 7 giờ quan trắc chung và mỗi bộ có thêm 2 giờ riêng. Tổng 27 và 57 dòng phản ánh mật độ lấy mẫu của từng sinh viên trên cùng ba đô thị.

Bộ Tuần 2 mới chỉ có dữ liệu ở hai ngày trong tuần và không đủ 24 nhóm giờ cho từng nguồn. Chúng em giữ các giờ thiếu dưới dạng thiếu dữ liệu, không điền số 0 và không lấy trung bình từ một chuỗi ngày giả định đầy đủ.

3.6 Phân bố các cấp chất lượng không khí

Bảng 3.5 Cấp AQI xuất hiện và tỷ lệ mẫu

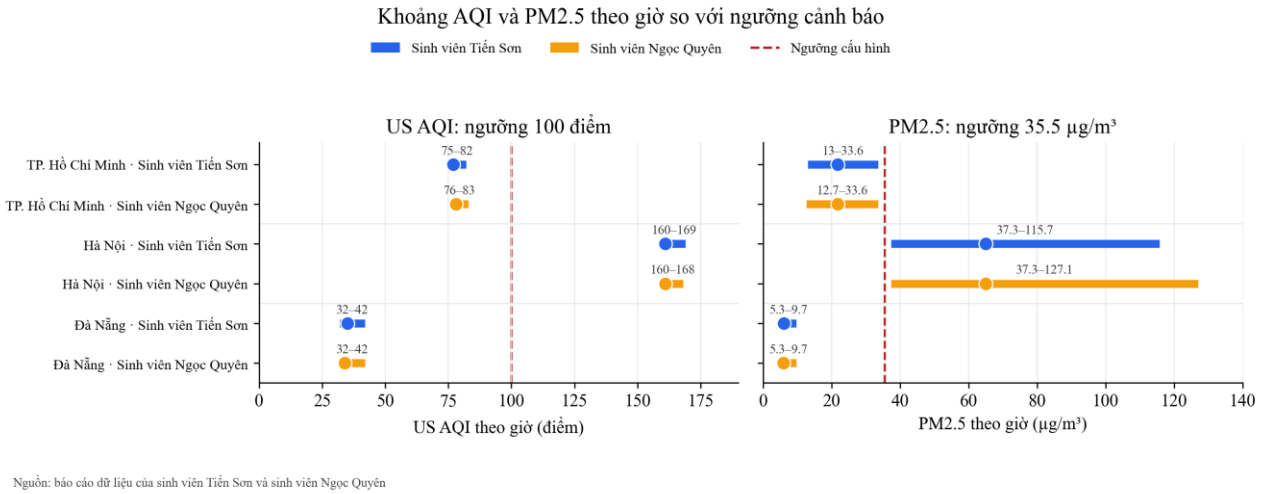
Đô thị	Sinh viên	Cấp AQI	Số mẫu	Tỷ lệ %
Đà Nẵng	Tiến Sơn	Good	9	100,0
Hà Nội	Tiến Sơn	Unhealthy	9	100,0
TP. Hồ Chí Minh	Tiến Sơn	Moderate	9	100,0
Đà Nẵng	Ngọc Quyên	Good	19	100,0
Hà Nội	Ngọc Quyên	Unhealthy	19	100,0
TP. Hồ Chí Minh	Ngọc Quyên	Moderate	19	100,0



Hình 3.6 Cấp AQI và số lượt ghi trong mẫu Tuần 2 của từng đô thị, sinh viên

Trong dữ liệu của cả hai sinh viên, toàn bộ lượt ghi tại Đà Nẵng thuộc Good, TP. Hồ Chí Minh thuộc Moderate và Hà Nội thuộc Unhealthy. Hình 3.6 ghi rõ 9/9 lượt của sinh viên Tiến Sơn và 19/19 lượt của sinh viên Ngọc Quyên tại mỗi đô thị; số lượt khác nhau do tần suất ghi nhận khác nhau. Tỷ lệ 100% trong Bảng 3.5 chỉ tính trên những bản ghi đã lưu, không đại diện cho toàn bộ thời gian của tuần vì còn các giờ chưa có dữ liệu.

3.7 Tần suất vượt ngưỡng cấu hình cảnh báo



Nguồn: báo cáo dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn và sinh viên Ngọc Quyên

Hình 3.7 Khoảng AQI và PM2.5 theo giờ so với ngưỡng cảnh báo của dự án

Đoạn màu là khoảng nhỏ nhất–lớn nhất của chín nhóm giờ theo đô thị và sinh viên; dấu tròn là trung vị, nét đứt đỏ là ngưỡng. Hà Nội có AQI thấp nhất 160 và PM2.5 thấp nhất 37,3 µg/m³; TP. Hồ Chí Minh cao nhất 83 và 33,6; Đà Nẵng cao nhất 42 và 9,7. Bảng 3.6 ghi số lượt ghi vượt ngưỡng trên tập mẫu đã lưu.

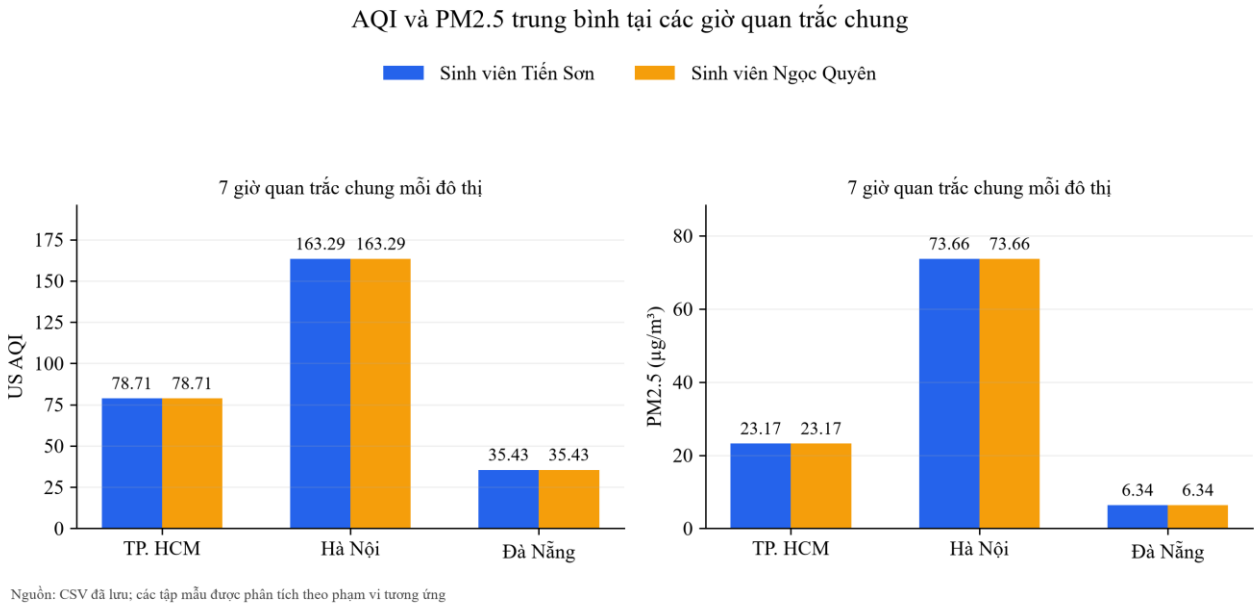
Bảng 3.6 Mẫu thỏa ít nhất một điều kiện cảnh báo

Đô thị	Sinh viên	Tổng mẫu	Mẫu vượt	Tỷ lệ %
Đà Nẵng	Tiến Sơn	9	0	0,0
Hà Nội	Tiến Sơn	9	9	100,0
TP. Hồ Chí Minh	Tiến Sơn	9	0	0,0
Đà Nẵng	Ngọc Quyên	19	0	0,0
Hà Nội	Ngọc Quyên	19	19	100,0
TP. Hồ Chí Minh	Ngọc Quyên	19	0	0,0

Ngưỡng dự án là AQI ≥ 100 hoặc PM2.5 ≥ 35,5 µg/m³. Tại Hà Nội, 9/9 lượt của sinh viên Tiến Sơn và 19/19 lượt của sinh viên Ngọc Quyên thỏa cả hai điều kiện; Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh không có lượt vượt trong tập mẫu. Các tỷ lệ 0% và 100% không biểu thị toàn bộ thời gian trong tuần; ngưỡng này không phải quy chuẩn y tế.

Số lượt vượt không bằng số thông điệp SNS; báo cáo không suy ra số email đã nhận từ Bảng 3.6.

3.8 Đối chiếu hai báo cáo dữ liệu theo đô thị và giờ



Nguồn: CSV đã lưu; các tập mẫu được phân tích theo phạm vi tương ứng

Hình 3.8 AQI và PM2.5 trung bình tại các giờ quan trắc chung

Bảng 3.7 Giá trị trung bình và chênh lệch tại bảy giờ quan trắc chung

Đô thị	Giờ chung	AQI TB hai báo cáo	PM2.5 TB hai báo cáo	Δ nhiệt độ °C	Δ độ ẩm điểm %
TP. Hồ Chí Minh	7	78,71	23,17	-0,19	+0,57
Hà Nội	7	163,29	73,66	-0,19	+1,29
Đà Nẵng	7	35,43	6,34	0,00	-0,57

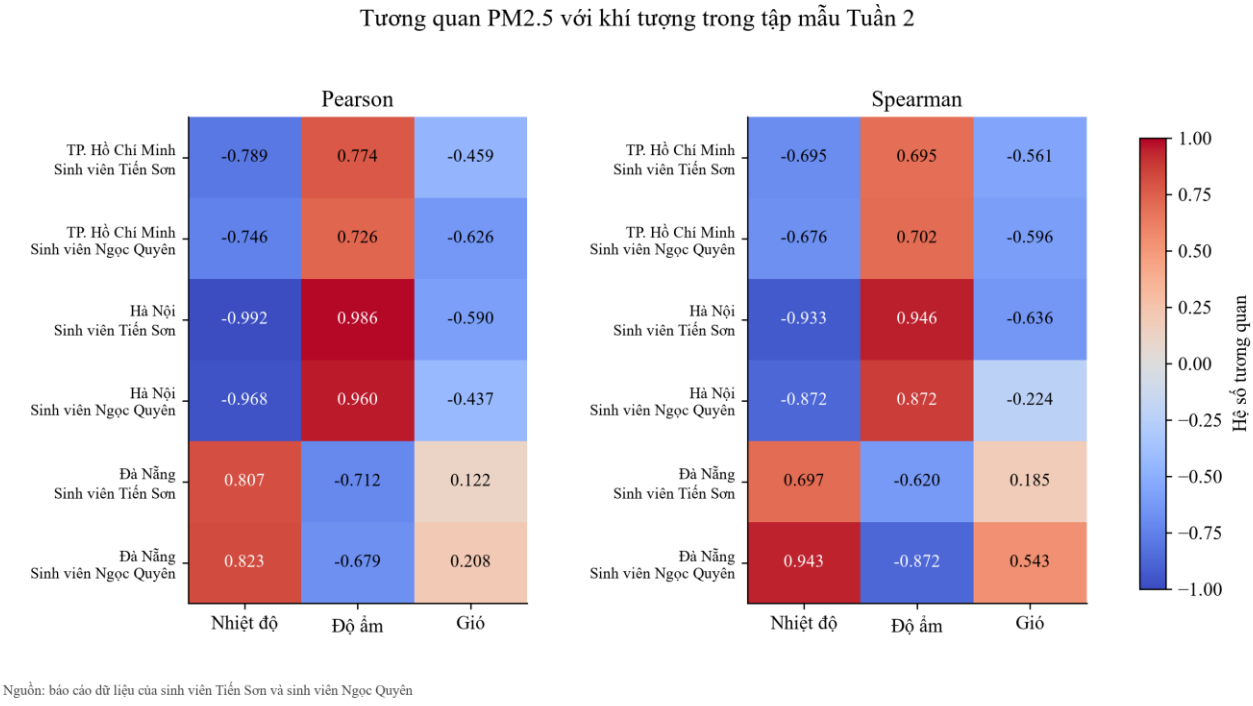
Sau khi gộp các lượt ghi trong cùng đô thị và giờ UTC, mỗi sinh viên có 27 nhóm. Hai bộ cùng có dữ liệu ở bảy giờ cho mỗi đô thị, tổng cộng 21 nhóm đối chiếu. Tại từng nhóm chung, AQI, PM2.5 và PM10 bằng nhau trước khi làm tròn; vì vậy chênh lệch của các chỉ số ô nhiễm bằng 0. Hình 3.8 trình bày giá trị thực trong phạm vi giờ chung. Các giá trị này khác trung bình tính theo toàn bộ lượt ghi Tuần 2 vì phạm vi giờ và trọng số mẫu khác nhau.

Nhiệt độ và độ ẩm vẫn có khác biệt. Chênh lệch được tính bằng giá trị của sinh viên Ngọc Quyên trừ giá trị của sinh viên Tiến Sơn, sau khi lấy trung bình riêng trong từng giờ và cho mỗi giờ cùng trọng số. Δ độ ẩm dùng điểm phần trăm; số gần 0 được hiển thị 0,00 ở độ chính xác hai chữ số thập phân. Số liệu gốc và số mẫu của từng giờ được giữ trong CSV đối chiếu.

3.9 Tương quan Pearson và Spearman

Bảng 3.8 Pearson giữa PM2.5 và khí tượng

Đô thị	Sinh viên	n	Nhiệt độ	Độ ẩm	Gió
TP. Hồ Chí Minh	Tiến Sơn	9	-0,7893	0,7744	-0,4588
TP. Hồ Chí Minh	Ngọc Quyên	19	-0,7462	0,7263	-0,6262
Hà Nội	Tiến Sơn	9	-0,9918	0,9857	-0,5904
Hà Nội	Ngọc Quyên	19	-0,9685	0,9601	-0,4373
Đà Nẵng	Tiến Sơn	9	0,8074	-0,7121	0,1220
Đà Nẵng	Ngọc Quyên	19	0,8227	-0,6787	0,2080

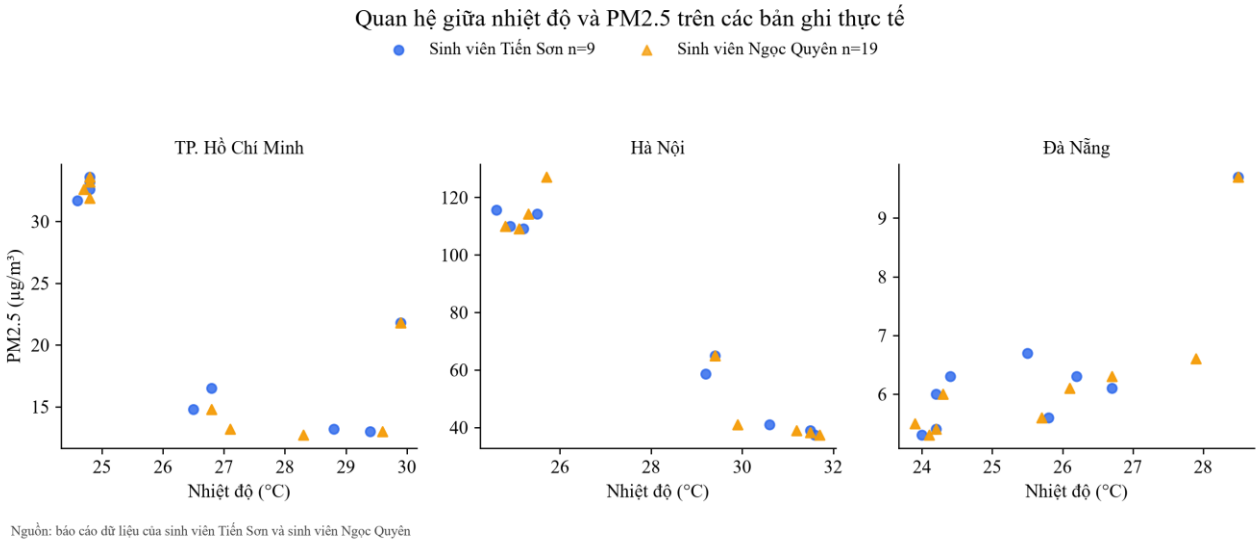


Hình 3.9 Tương quan PM2.5 với khí tượng trong tập mẫu Tuần 2

Tại Hà Nội, Pearson PM2.5 với nhiệt độ lần lượt là −0,9918 và −0,9685; với độ ẩm là 0,9857 và 0,9601. Đà Nẵng có chiều liên hệ nhiệt độ dương trong cả hai bộ dữ liệu. Spearman được tính trên thứ hạng, dùng hạng trung bình khi nhiều giá trị quan trắc bằng nhau.

Chuỗi ngắn, mẫu gần nhau theo thời gian và các biến cùng đổi theo giờ có thể tạo hệ số lớn. Chúng em không dùng các hệ số này để chứng minh cơ chế khí quyển, kiểm định nhân quả hoặc khả năng dự báo. CSV giữ cả Pearson, Spearman và n để người đọc đối chiếu.

3.10 Quan sát trực tiếp quan hệ nhiệt độ và PM2.5



Hình 3.10 Quan hệ giữa nhiệt độ và PM2.5 trên các bản ghi thực tế

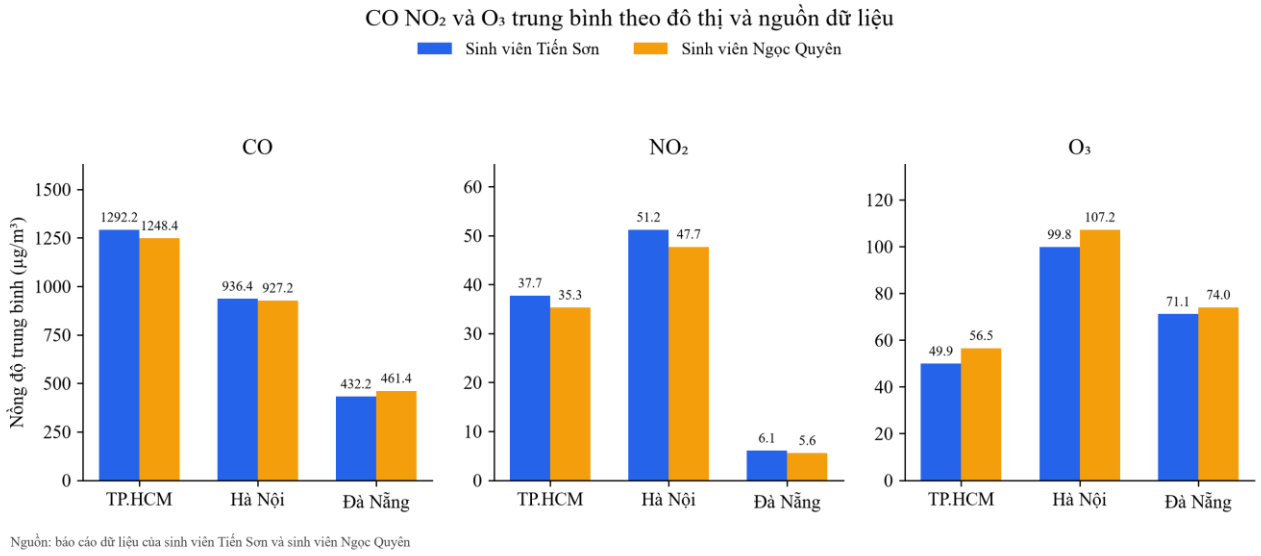
Biểu đồ phân tán sử dụng từng bản ghi gốc và tách ba đô thị bằng ba khung. Vị trí điểm giúp nhìn thấy khoảng nhiệt độ hẹp của mẫu và các điểm gần nhau trong bộ dữ liệu của sinh viên Ngọc Quyên. Trục PM2.5 của các khung được ghi rõ; các khung dùng thang riêng để giữ khả năng đọc từng đô thị.

Biểu đồ phân tán bổ sung góc nhìn về khoảng biến thiên của các chỉ số trong từng bộ báo cáo dữ liệu. Nhiều điểm gần nhau có thể phản ánh các trạng thái môi trường tương tự; vì vậy cần xem cả số giờ quan trắc và độ phủ dữ liệu khi diễn giải cỡ mẫu.

3.11 Các khí ô nhiễm còn lại

Bảng 3.9 Nồng độ khí trung bình µg/m³

Đô thị	Sinh viên	CO	NO_2	SO_2	O_3
TP. Hồ Chí Minh	Tiến Sơn	1.292,22	37,74	27,18	49,89
TP. Hồ Chí Minh	Ngọc Quyên	1.248,37	35,31	27,64	56,53
Hà Nội	Tiến Sơn	936,44	51,20	51,16	99,78
Hà Nội	Ngọc Quyên	927,16	47,71	51,44	107,21
Đà Nẵng	Tiến Sơn	432,22	6,08	3,66	71,11
Đà Nẵng	Ngọc Quyên	461,42	5,56	3,45	74,00



Hình 3.11 CO, NO_2 và O_3 trung bình theo đô thị và từng sinh viên

CO, NO_2, SO_2 và O_3 được lưu với đơn vị µg/m³. Bảng trình bày đủ bốn khí; hình thể hiện CO, NO_2 và O_3 trên các khung riêng. CSV thống kê giữ độ lệch chuẩn, trung vị, tứ phân vị và cực trị của từng khí theo đô thị và sinh viên.

3.12 Đối chiếu với báo cáo Tuần 1

a) Đối chiếu trực tiếp với bộ báo cáo Tuần 1 đã lưu

Bộ báo cáo Tuần 1 có 156 bản ghi, 52 mẫu mỗi đô thị, bao gồm dữ liệu lịch sử nạp bổ sung. Mẫu Tuần 2 có 9 mẫu mỗi đô thị của sinh viên Tiến Sơn và 19 mẫu của sinh viên Ngọc Quyên. Hai bảng dưới dùng đúng bộ 156 dòng làm mốc đối chiếu; Δ là trung bình Tuần 2 trừ trung bình trong bộ báo cáo Tuần 1, tính từ giá trị gốc trước khi làm tròn.

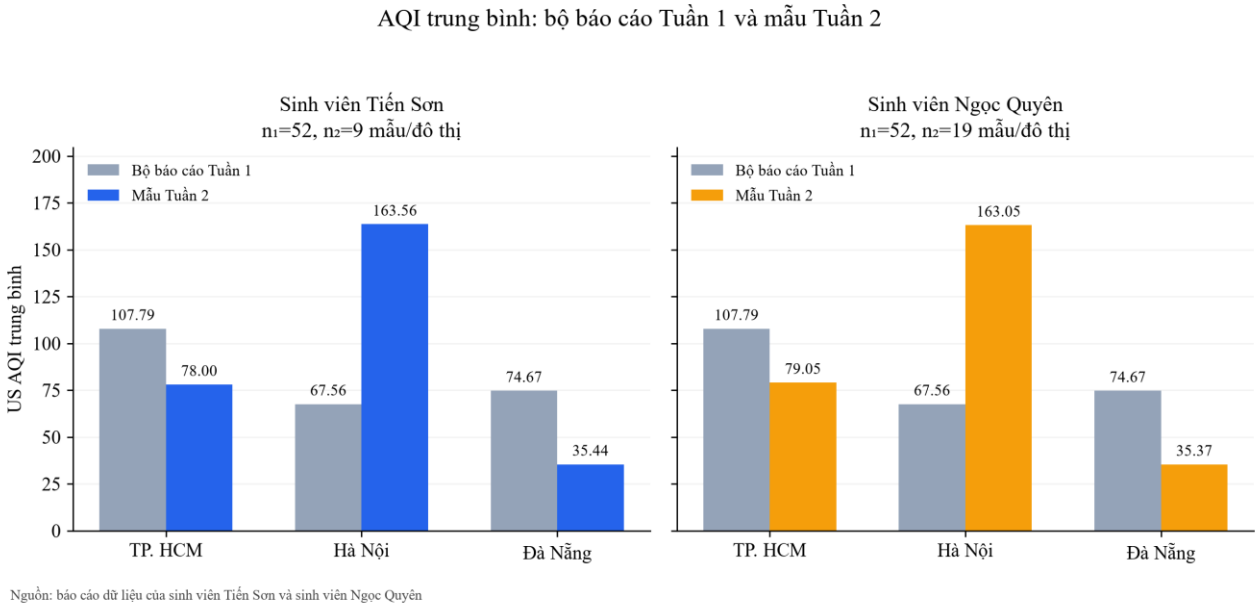
Bảng 3.10 Đối chiếu AQI trung bình với bộ báo cáo Tuần 1

Đô thị	Bộ Tuần 1 (n=52)	Tiến Sơn Tuần 2 (n=9)	Ngọc Quyên Tuần 2 (n=19)	Δ Tiến Sơn	Δ Ngọc Quyên
TP. Hồ Chí Minh	107,79	78,00	79,05	-29,79	-28,74
Hà Nội	67,56	163,56	163,05	96,00	95,49
Đà Nẵng	74,67	35,44	35,37	-39,23	-39,30

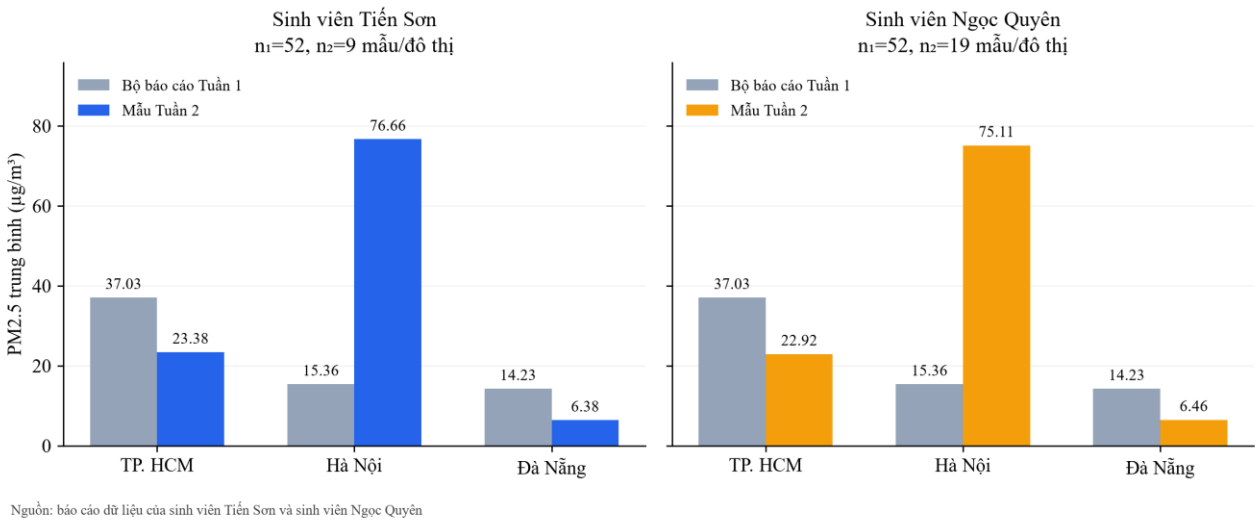
Bảng 3.11 Đối chiếu PM2.5 trung bình (µg/m³) với bộ báo cáo Tuần 1

Đô thị	Bộ Tuần 1 (n=52)	Tiến Sơn Tuần 2 (n=9)	Ngọc Quyên Tuần 2 (n=19)	Δ Tiến Sơn	Δ Ngọc Quyên
TP. Hồ Chí Minh	37,03	23,38	22,92	-13,65	-14,11
Hà Nội	15,36	76,66	75,11	61,29	59,74
Đà Nẵng	14,23	6,38	6,46	-7,85	-7,77

So với bộ báo cáo Tuần 1, AQI trung bình mẫu Hà Nội cao hơn 96,00 điểm trong bộ dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn và 95,49 điểm trong bộ dữ liệu của sinh viên Ngọc Quyên; PM2.5 cao hơn 61,29 và 59,74 µg/m³. TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có trung bình AQI, PM2.5 thấp hơn trong mẫu Tuần 2. Thứ tự AQI trung bình đổi từ TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng – Hà Nội sang Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng. Đây là khác biệt giữa các tập mẫu có độ phủ không bằng nhau, chưa đủ kết luận xu hướng của toàn bộ hai tuần.

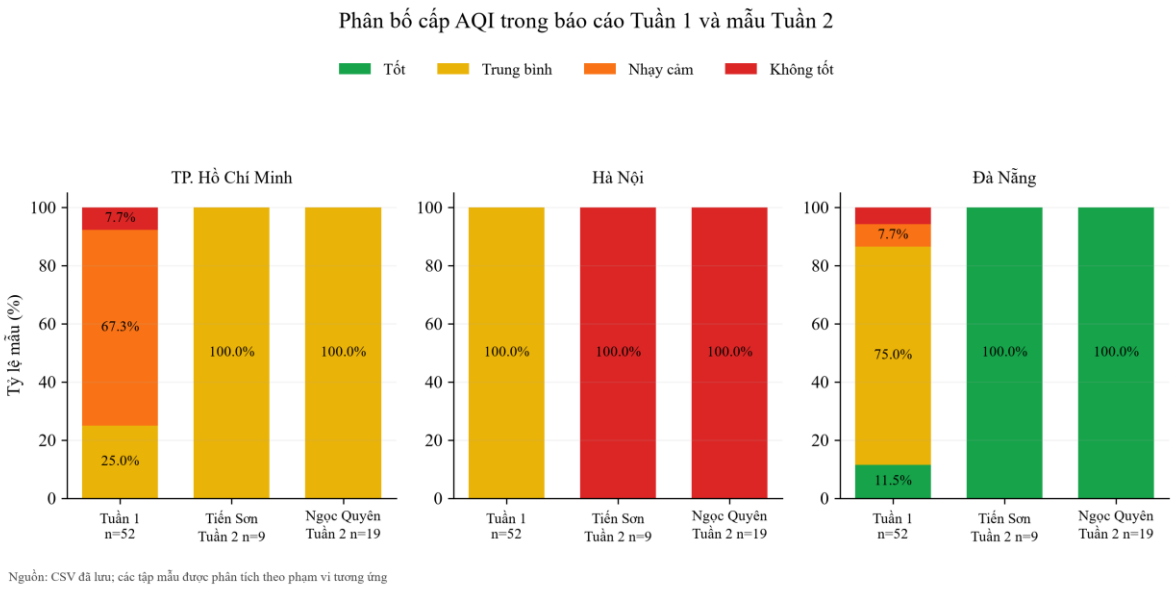


Hình 3.12 AQI trung bình: bộ báo cáo Tuần 1 và mẫu Tuần 2



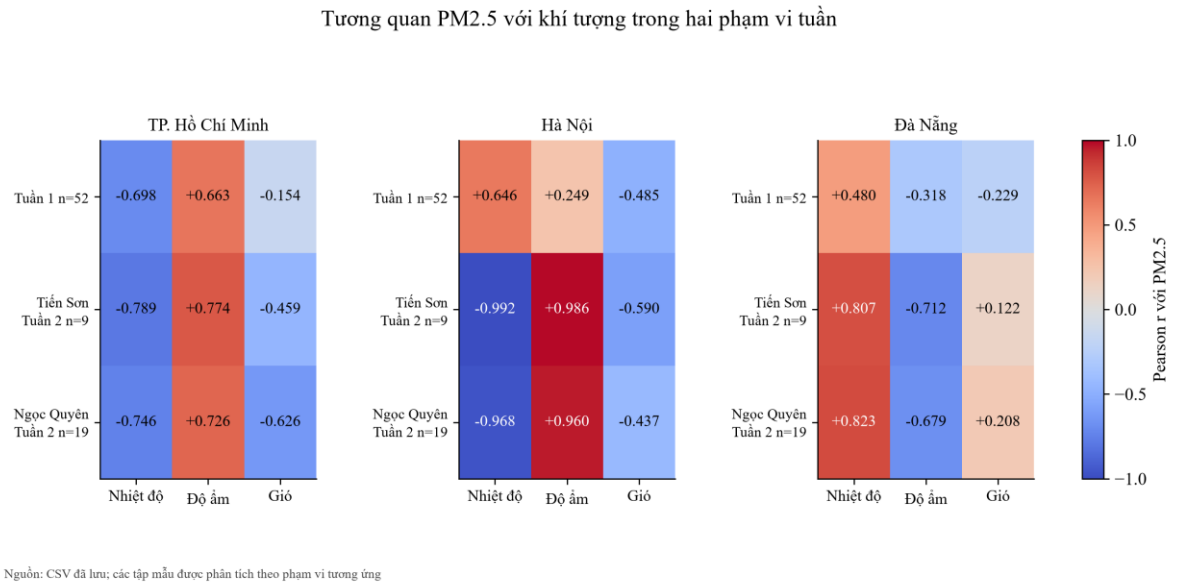
Hình 3.13 PM2.5 trung bình: bộ báo cáo Tuần 1 và mẫu Tuần 2

Hình 3.12 và Hình 3.13 sử dụng bộ 156 bản ghi của báo cáo Tuần 1 (52 mẫu mỗi đô thị) làm mốc chung. Mẫu Tuần 2 có 9 mẫu của sinh viên Tiến Sơn và 19 mẫu của sinh viên Ngọc Quyên cho mỗi đô thị. Hai nguồn được trình bày riêng; chênh lệch giữa các tập mẫu không đại diện cho xu hướng toàn bộ tuần.



Hình 3.14 Phân bố cấp AQI trong báo cáo Tuần 1 và mẫu Tuần 2

Bộ báo cáo Tuần 1 của TP. Hồ Chí Minh có 25,0% mẫu mức trung bình, 67,3% mức không tốt cho nhóm nhạy cảm và 7,7% mức không tốt. Trong mẫu Tuần 2, toàn bộ mẫu TP. Hồ Chí Minh ở mức trung bình; Hà Nội ở mức không tốt và Đà Nẵng ở mức tốt. Mẫu số là 52 cho Tuần 1, 9 cho sinh viên Tiến Sơn và 19 cho sinh viên Ngọc Quyên ở Tuần 2. Các tỷ lệ mô tả từng tập mẫu đã lưu.



Hình 3.15 Tương quan PM2.5 với khí tượng trong hai phạm vi tuần

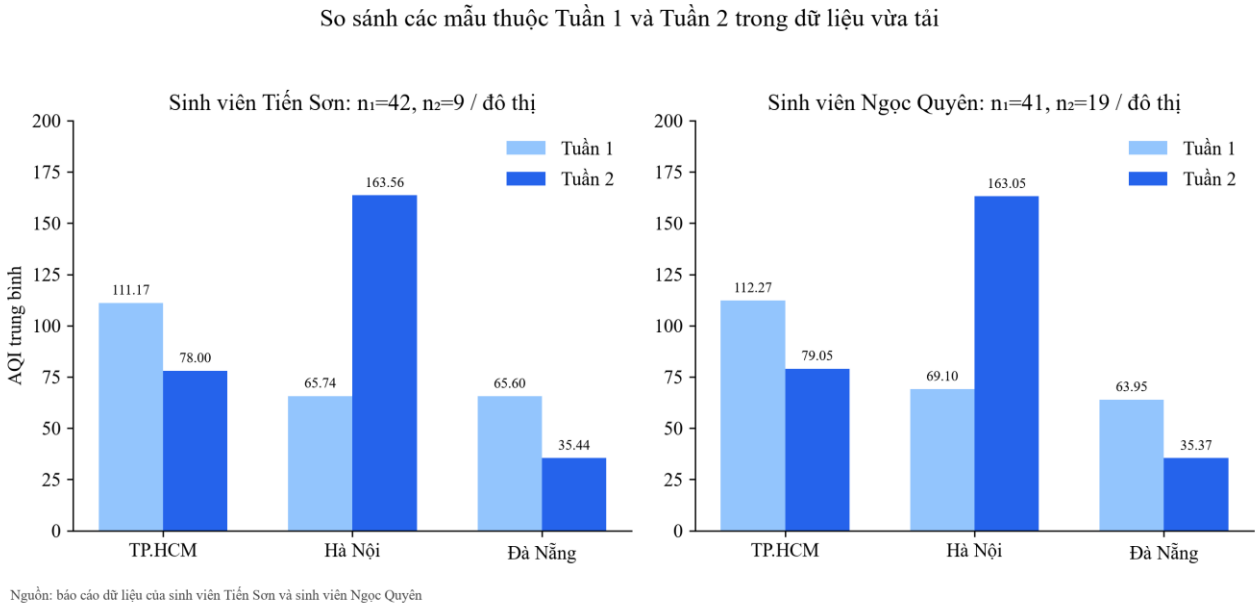
Hình giữ cùng cách tính Pearson cho nhiệt độ, độ ẩm và tốc độ gió với PM2.5 trong từng đô thị. Bộ Tuần 1 dùng 52 cặp mỗi đô thị; hai bộ Tuần 2 lần lượt dùng 9 và 19 cặp. Các hệ số được đọc cùng cỡ mẫu và phạm vi thời gian; sự thay đổi dấu hoặc độ lớn của r chưa đủ kết luận một cơ chế tác động hay xu hướng dài hạn.

b) Đối chiếu theo ranh giới tuần trong cùng lần xuất mới

Phép đối chiếu tiếp theo lọc hai tuần từ cùng lần xuất mới trong bộ dữ liệu của từng sinh viên. Mẫu Tuần 1 có 42 dòng mỗi đô thị trong bộ của sinh viên Tiến Sơn và 41 trong bộ của sinh viên Ngọc Quyên. Phạm vi này khác mốc 52 mẫu trong hai bảng trên; Hình 3.16 minh họa riêng phép lọc này.

Bảng 3.12 AQI theo ranh giới tuần trong lần xuất mới

Đô thị	Sinh viên	n Tuần 1	n Tuần 2	AQI Tuần 1	AQI Tuần 2
Đà Nẵng	Tiến Sơn	42	9	65,60	35,44
Hà Nội	Tiến Sơn	42	9	65,74	163,56
TP. Hồ Chí Minh	Tiến Sơn	42	9	111,17	78,00
Đà Nẵng	Ngọc Quyên	41	19	63,95	35,37
Hà Nội	Ngọc Quyên	41	19	69,10	163,05
TP. Hồ Chí Minh	Ngọc Quyên	41	19	112,27	79,05



Hình 3.16 So sánh các mẫu thuộc Tuần 1 và Tuần 2 trong dữ liệu vừa tải

Các mẫu thuộc Tuần 1 trong dữ liệu vừa tải có 42 mẫu mỗi đô thị ở bộ dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn và 41 ở bộ dữ liệu của sinh viên Ngọc Quyên; Tuần 2 có 9 và 19. Mẫu Hà Nội tăng AQI trung bình, còn TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng giảm trong cả hai nguồn. Đây là so sánh mô tả hai tập mẫu với độ phủ khác nhau, chưa xác lập xu hướng dài hạn.

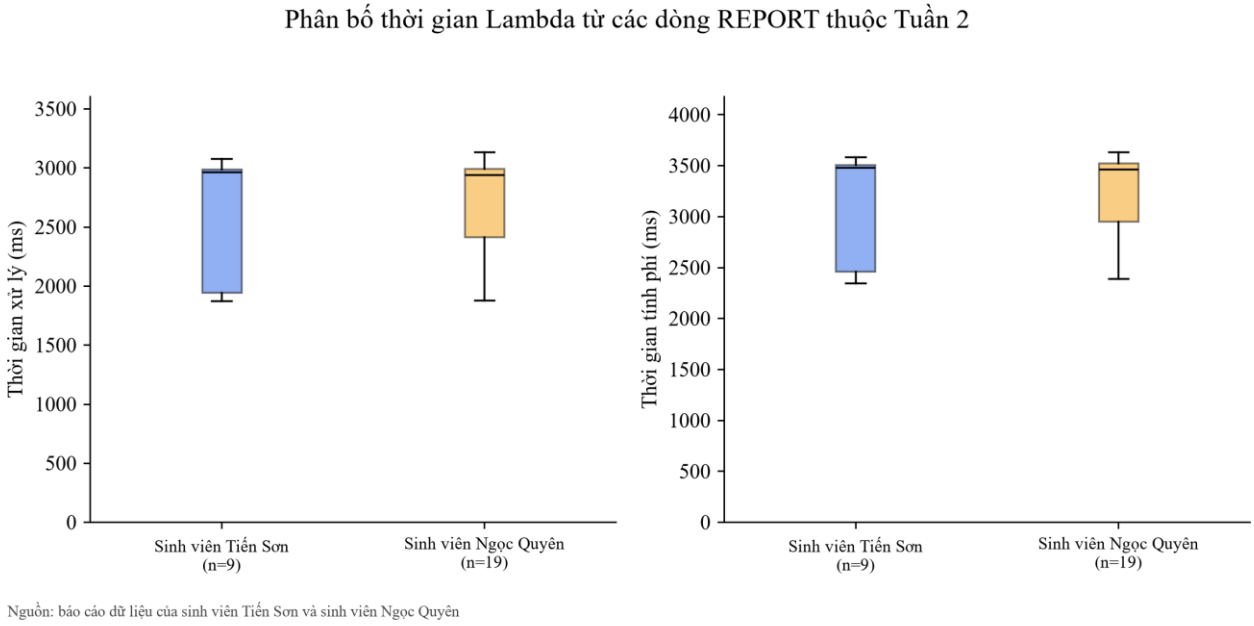
Bảng 3.12 và Hình 3.16 dùng mẫu lọc theo ranh giới tuần trong lần xuất mới. Bảng 3.10 và Bảng 3.11 dùng bộ báo cáo Tuần 1 đã lưu, bao gồm phần lịch sử nạp bổ sung. Hai phạm vi được giữ riêng để giải thích rõ sự khác biệt về số mẫu và giá trị trung bình.

Chương 4 Phân tích vận hành Lambda và SNS

4.1 Thời gian thực thi và bộ nhớ Lambda

Bảng 4.1 Thống kê các dòng REPORT thuộc Tuần 2

Sinh viên	Lượt	Duration TB ms	P95 ms	Max ms	RAM max MB
Tiến Sơn	9	2.638,08	3.073,78	3.077,11	101
Ngọc Quyên	19	2.703,82	3.111,73	3.132,36	101



Hình 4.1 Phân bố thời gian Lambda từ các dòng REPORT thuộc Tuần 2

Các dòng REPORT đã đọc gồm 9 lượt trong báo cáo dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn và 19 lượt trong báo cáo của sinh viên Ngọc Quyên thuộc Tuần 2. Duration trung bình là 2.638,08 ms và 2.703,82 ms; P95 là 3.073,78 ms và 3.111,73 ms. Max Memory Used lớn nhất là 101 MB trên cấu hình 256 MB, tương ứng 39,45% dung lượng được cấp trong các lượt có log.

Billed Duration được phân tích riêng và không thay thế Duration. Log REPORT mô tả các lượt đã đọc, không chứng minh tất cả các khoảng thời gian của tuần đều có một lượt xử lý. Không nhân số giờ dự kiến với thời gian trung bình để tạo ra chi phí tháng giả định.

4.2 Lịch thu thập và thông báo SNS

Bảng 4.2 Số liệu SNS và đăng ký nhận thông báo

Sinh viên	Đăng ký đã xác nhận	Published	Delivered	Failed
Tiến Sơn	1	59	59	0
Ngọc Quyên	2	68	136	0

CloudWatch trả về Published là 59 và 68, Delivered là 59 và 136 trong phạm vi Tuần 2. Báo cáo dữ liệu của sinh viên Ngọc Quyên ghi nhận hai đăng ký email đã xác nhận, nên một thông điệp có thể được giao tới nhiều đích. Delivered là số lượt giao tới đích dịch vụ, không xác nhận người nhận đã đọc thư.

Các tổng chỉ số được giữ nguyên theo phản hồi AWS. Chúng không được dùng để suy ra số mẫu môi trường, vì phạm vi ghi nhận dịch vụ và thời điểm API thu thập không đồng nhất với từng tệp dữ liệu.

4.3 Đối chiếu sự nhất quán của chỉ số vận hành

Bảng 4.3 Invocations và Errors trong dữ liệu trả về

Sinh viên	Invocations	Errors	Throttles	Tỷ lệ lỗi
Tiến Sơn	9	150	0	Không tính: Errors > Invocations
Ngọc Quyên	19	294	0	Không tính: Errors > Invocations

AWS trả về Errors bằng 150 và 294, lớn hơn Invocations bằng 9 và 19 trong cùng phạm vi chọn. Các tổng này không thỏa điều kiện để diễn giải Errors/Invocations thành tỷ lệ lỗi của hàm. Báo cáo ghi rõ mâu thuẫn và để tỷ lệ lỗi không xác định, thay vì đưa một phần trăm vượt 100% hoặc tự thay Errors bằng 0.

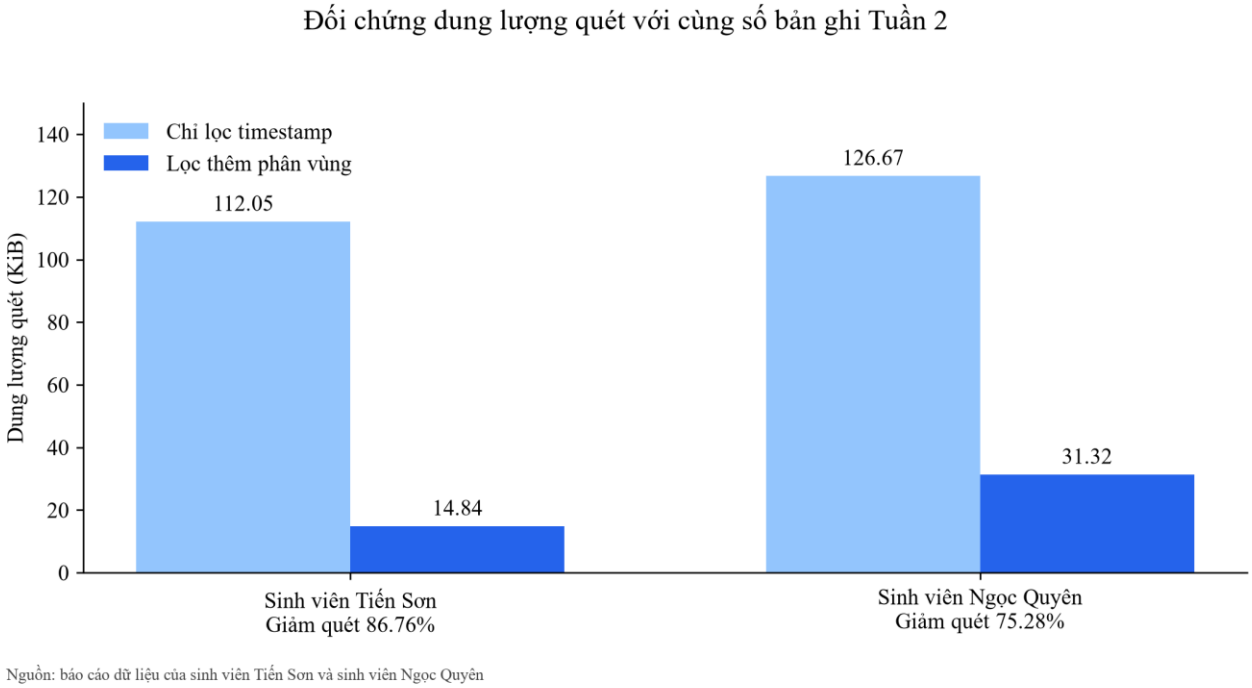
Trạng thái Alarm được ghi nhận là OK trong dữ liệu Tuần 2, trong khi chuỗi Errors có vấn đề nhất quán. Trạng thái tại một thời điểm và tổng chỉ số qua nhiều giờ là hai nguồn riêng; không dùng một trong hai để suy diễn hệ thống vận hành không có lỗi. CSV giữ tất cả các điểm chỉ số, thống kê, thời gian UTC và tên metric để kiểm tra tiếp.

Chương 5 Phân tích truy vấn và sử dụng tài nguyên

5.1 Đối chứng hiệu quả lọc phân vùng

Bảng 5.1 Dung lượng quét với cùng tập kết quả

Sinh viên	Bản ghi	Chỉ lọc thời gian byte	Thêm phân vùng byte	Giảm quét %
Tiến Sơn	27	114.736	15.193	86,76
Ngọc Quyên	57	129.715	32.067	75,28



Hình 5.1 Đối chứng dung lượng quét với cùng số bản ghi Tuần 2

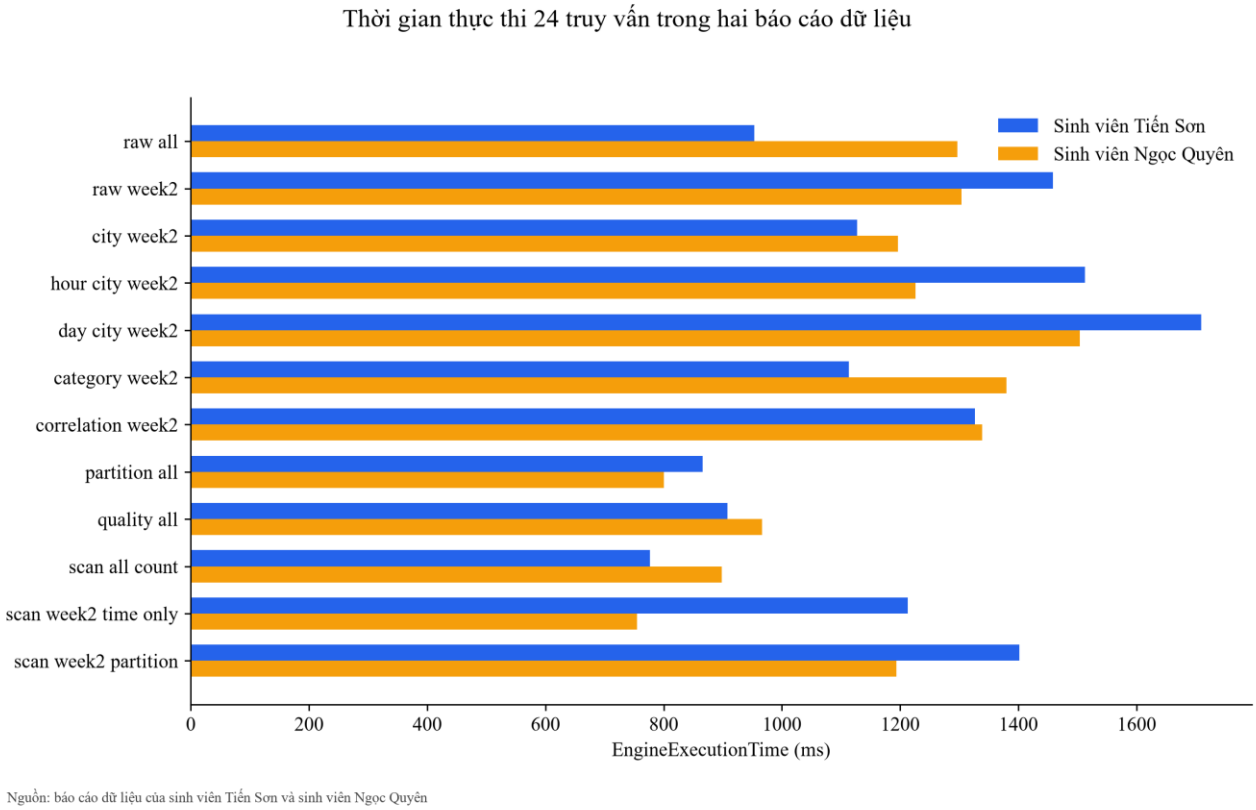
Hai truy vấn đối chứng trả cùng số bản ghi Tuần 2 trong từng bộ báo cáo dữ liệu. Bộ của sinh viên Tiến Sơn giảm byte quét từ 114.736 xuống 15.193, tương ứng 86,76%; bộ của sinh viên Ngọc Quyên giảm từ 129.715 xuống 32.067, tương ứng 75,28%. Hai truy vấn dùng cùng điều kiện thời gian và khác điều kiện khóa phân vùng.

Thời gian engine của truy vấn có thêm phân vùng trong lần đo này là 1.402 ms và 1.194 ms, dài hơn truy vấn chỉ lọc thời gian 1.213 ms và 755 ms. Vì vậy giảm byte quét không đồng nghĩa giảm thời gian ở mọi lượt chạy; đây là một cặp đo trên tập dữ liệu nhỏ.

5.2 Hai mươi bốn truy vấn phân tích mới

Bảng 5.2 Kết quả thực thi 12 loại truy vấn trong bộ dữ liệu của từng sinh viên

Truy vấn	Dòng Tiến Sơn	Dòng Ngọc Quyên	ms Tiến Sơn	ms Ngọc Quyên
raw all	204	231	953	1297
raw week2	27	57	1458	1304
city week2	3	3	1127	1196
hour city week2	27	27	1513	1226
day city week2	6	6	1709	1504
category week2	3	3	1113	1380
correlation week2	3	3	1326	1339
partition all	6	6	866	800
quality all	1	1	908	966
scan all count	1	1	777	898
scan week2 time only	1	1	1213	755
scan week2 partition	1	1	1402	1194



Hình 5.2 Thời gian thực thi 24 truy vấn trong hai báo cáo dữ liệu

Tất cả 24 truy vấn mới đều SUCCEEDED. Mỗi báo cáo dữ liệu có 12 truy vấn về raw toàn bộ, raw Tuần 2, đô thị, giờ, ngày, cấp AQI, tương quan, phân vùng, chất lượng và ba phép đối chứng dung lượng quét. Mã thực thi và hash CSV được lưu theo từng bộ dữ liệu để đối chiếu.

5.3 Lịch sử truy vấn và phạm vi lỗi

Bảng 5.3 Lịch sử truy vấn của dự án trước đợt phân tích mới

Sinh viên	Tổng lượt	SUCCEEDED	FAILED
Tiến Sơn	52	31	21
Ngọc Quyên	92	91	1

Lịch sử ghi nhận 52 lượt truy vấn trong báo cáo dữ liệu của sinh viên Tiến Sơn và 92 lượt trong báo cáo của sinh viên Ngọc Quyên, trước đợt 24 truy vấn mới. Số lượt FAILED tương ứng là 21 và 1. Lịch sử có cả truy vấn cấu hình và phân tích; các số này được trình bày riêng với kết quả của đợt truy vấn vừa xuất.

5.4 Chi phí dự kiến và số liệu Cost Explorer

Bảng 5.4 Mức dự kiến của nhóm và chi phí Cost Explorer trong phạm vi Tuần 2

Sinh viên	Dự kiến nhóm đề xuất (USD)	Cost Explorer đến cent (USD)	Estimated
Sinh viên Tiến Sơn	0,05	0,00	Có
Sinh viên Ngọc Quyên	0,03	0,03	Có

Nhóm dự kiến chi phí thực hành Tuần 2 là 0,05 USD cho sinh viên Tiến Sơn và 0,03 USD cho sinh viên Ngọc Quyên. Đây là mức nhóm lựa chọn để lập kế hoạch, không phải số Cost Explorer trả về. Cột Cost Explorer hiển thị số liệu AWS đã lưu đến cent: 0,00 USD và 0,03 USD tương ứng. Mức dự kiến và kết quả Cost Explorer được trình bày riêng, kể cả khi hai số của sinh viên Ngọc Quyên cùng là 0,03 USD.

Giá trị Cost Explorer gốc của sinh viên Tiến Sơn có độ lớn dưới 0,000001 USD nên hiển thị 0,00 USD ở độ chính xác cent. Báo cáo không suy đoán nguyên nhân của giá trị rất nhỏ này và không coi mức hiển thị 0,00 USD là bằng chứng dự án hoàn toàn miễn phí. Các giá trị gốc trước làm tròn của hai sinh viên được giữ nguyên trong tệp CSV và phản hồi JSON để đối chiếu.

Cả hai kết quả Cost Explorer đều có cờ Estimated. Chúng được tổng hợp theo dịch vụ và ngày trong môi trường AWS của từng sinh viên; chưa phải hóa đơn cuối cùng hoặc chi phí riêng của dự án được phân bổ bằng tag. Các tệp CSV lưu nguyên giá trị trước khi làm tròn, đơn vị và trạng thái ước tính để đối chiếu.

Chương 6 Giải thích mã nguồn và cơ sở hình thành kết quả

Chương này đối chiếu các lựa chọn trong mã nguồn với dữ liệu Tuần 2 đã lưu. Mã nguồn cho biết hệ thống được thiết kế để xử lý dữ liệu như thế nào; các con số trong báo cáo được kiểm chứng từ CSV, JSON và metadata của từng sinh viên. Chúng em không suy ra số lần chạy hoặc chi phí chỉ từ một dòng cấu hình. Các tệp chính gồm *tuan_2/scripts/aws_project.py*, *tuan_2/lambda/lambda_function.py*, SQL trong *tuan_2/athena/*, *tuan_2/scripts/athena_export.py* và hai chương trình phân tích, dựng hình trong *tuan_2/analytics/*.

6.1 Thiết lập tài nguyên và lý do lựa chọn

Trong *aws_project.py*, lớp *AwsProject* tạo tên bucket từ định danh tài khoản, sau đó chặn truy cập công khai và bật mã hóa SSE-S3. Cách đặt tên giúp mỗi môi trường thực hành có một vùng lưu trữ riêng; chính sách truy cập và mã hóa bảo vệ tệp dữ liệu gốc. Cấu hình *weather/api_config* chứa tọa độ của TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các ngưỡng cảnh báo. Đưa các tham số này vào Secrets Manager giúp Lambda đọc chung một cấu hình thay vì sửa trực tiếp trong hàm khi đổi vị trí hoặc ngưỡng. Tọa độ trong 84 dòng CSV Tuần 2 tương ứng với ba đô thị được khai báo.

Hàm *deploy_lambda* đóng gói *lambda_function.py*, khai báo handler, Python 3.12, bộ nhớ 256 MB, giới hạn 60 giây và truyền tên bucket, tên secret, ARN SNS qua biến môi trường. Giới hạn tài nguyên làm rõ điều kiện thực thi để diễn giải chỉ số Duration và Max Memory Used; nó không tự bảo đảm từng lượt gọi API sẽ hoàn thành. Metadata đã lưu xác nhận cả hai môi trường có cấu hình 256 MB và 60 giây. Mã thiết lập EventBridge mặc định *rate(1 hour)* và cấp quyền cho đúng rule gọi Lambda. Trạng thái đã lưu ghi nhận một lịch bật ở môi trường sinh viên Tiến Sơn và hai lịch bật ở môi trường sinh viên Ngọc Quyên; vì vậy không suy số mẫu 9/19 chỉ từ lịch mặc định trong mã nguồn.

setup_sns tạo topic thông báo, còn *setup_cloudwatch* đặt Alarm cho tổng Errors của Lambda trong cửa sổ 5 phút và dựng dashboard Invocations, Errors, Duration. Thiết kế này tách việc thu thập dữ liệu, gửi thông báo và quan sát vận hành. Email chỉ nhận được thông báo sau khi đăng ký xác nhận; số dòng thỏa ngưỡng trong CSV không phải bằng chứng email đã tới người nhận. Một trạng thái Alarm OK tại thời điểm đọc cũng không giải thích được chuỗi Errors và Invocations bất nhất ở Bảng 4.3.

6.2 Thu thập, chuẩn hóa và cảnh báo trong Lambda

lambda_handler nhận sự kiện định kỳ để thu thập hiện tại, hoặc dùng *backfill_hours* khi cần nạp chuỗi lịch sử. Với dữ liệu hiện tại, *fetch_city_data* gọi hai endpoint Open-Meteo cho mỗi đô thị: một cho AQI và các chất ô nhiễm, một cho nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và gió. Hàm *_api_section* từ chối phản hồi thiếu khối đo; *safe_float* và *safe_int* chuyển trường có tên nhưng null, rỗng hoặc không hợp lệ về giá trị mặc định. Vì mặc định số là 0, kết quả "không có số 0 trong mẫu" ở mục 2.2 chỉ nói về bản ghi đã lưu, không chứng minh nguồn API chưa từng thiếu dữ liệu.

Mỗi bản ghi có *record_id*, tọa độ, *timestamp_utc*, *timestamp_vn*, các chỉ số đo, giờ UTC và khóa ngày. *get_aqi_category* gán nhãn theo dải AQI; do đó AQI của các mẫu Hà Nội từ 160 đến 169 ở sinh viên Tiến Sơn và 160 đến 168 ở sinh viên Ngọc Quyên xuất hiện ở cấp Unhealthy. Trong chế độ thu thập hiện tại, điều kiện gửi SNS là AQI ≥ 100 hoặc PM2.5 ≥ 35,5 µg/m³. Cả 9 mẫu Hà Nội của sinh viên Tiến Sơn và 19 mẫu Hà Nội của sinh viên Ngọc Quyên thỏa điều kiện phân tích này; các đô thị còn lại không có mẫu thỏa. Đây là số bản ghi theo ngưỡng, không phải số thông báo SNS thực sự được giao.

Trước mỗi yêu cầu HTTP, *_fetch_api_json* lấy thời gian Lambda còn lại, giữ tối đa 15 giây cho yêu cầu và dự trữ 10 giây cho phần kết thúc. Khi một đô thị lỗi, handler giữ dữ liệu của các đô thị đã thu thập thành công và trả *collection_status=partial*; khi không có bản ghi nào, hàm báo lỗi. Cơ chế này giải thích vì sao chương trình có thể lưu một phần dữ liệu thay vì loại toàn bộ lần thu thập, song số mẫu thực tế vẫn phải đọc từ CSV. Chế độ *backfill_hours* ghép hai chuỗi hourly theo cùng timestamp để bổ sung dữ liệu lịch sử; phép phân tích Tuần 2 chỉ lấy các bản ghi nằm trong cửa sổ thời gian đã quy định.

6.3 Phân vùng S3, lược đồ và truy vấn Athena

save_records_to_s3 nhóm bản ghi theo ngày UTC và ghi NDJSON vào khóa *raw/year=YYYY/month=MM/day=DD/*. Một dòng JSON tương ứng một bản ghi; khóa ngày giúp truy vấn loại bớt những vùng không liên quan. *create_table.sql* khai báo bảng ngoài với 20 cột dữ liệu và ba khóa phân vùng *year*, *month*, *day*; *setup_catalog* tạo database, dùng Athena thực thi DDL rồi đồng bộ phân vùng. Các tệp dữ liệu vẫn ở S3, còn Glue/Athena dùng lược đồ và vị trí lưu trữ để đọc chúng.

raw_week2.sql và các truy vấn tổng hợp chọn cả khóa phân vùng lẫn khoảng *timestamp_utc* từ 17:00 ngày 11/10 đến trước 17:00 ngày 18/10 theo UTC, tương ứng ranh giới tuần theo UTC+7. Khóa phân vùng giảm vùng phải đọc; điều kiện timestamp quyết định bản

ghi có thật sự thuộc Tuần 2 hay không. Vì vậy 204/231 dòng toàn bộ được phân biệt với 27/57 dòng Tuần 2, đúng 9/19 mẫu mỗi đô thị. Hai truy vấn đối chứng ở mục 5.1 trả cùng 27 và 57 dòng; số byte quét giảm 86,76% và 75,28% khi thêm điều kiện phân vùng. Thời gian engine trong lần đo này không giảm, nên kết luận hiệu quả chỉ áp dụng cho dung lượng quét đã ghi nhận.

6.4 Xuất CSV và đối chiếu phép tính

AthenaExporter theo dõi trạng thái truy vấn đến khi *SUCCEEDED*, sau đó lấy CSV từ vị trí kết quả trên S3. Khi không lấy được đối tượng kết quả, nhánh *GetQueryResults* đọc đủ các trang và giữ ô NULL ở vị trí cột tương ứng. Tệp đích chỉ được thay sau khi có kết quả đọc được; lỗi hoặc quá hạn không được ghi đè một CSV cũ như thể đó là lần xuất thành công. Kết quả 24 truy vấn thành công ở mục 5.2 được xác nhận từ các tệp *query_metrics.csv* đã lưu của hai sinh viên, mỗi bên 12 loại truy vấn.

Để kiểm tra trực tiếp đầu vào của các phép tính, Phụ lục Dữ liệu gốc Tuần 2 ở cuối báo cáo chép đủ 27 bản ghi của sinh viên Tiến Sơn và 57 bản ghi của sinh viên Ngọc Quyên, mỗi bản ghi có 23 trường. Mỗi đô thị dùng hai bảng a/b nối bằng mã dòng TS hoặc NQ; ghép hai nửa của cùng mã dòng sẽ đọc được một bản ghi nguyên vẹn, gồm *record_id*, thời điểm, chỉ số đo và khóa phân vùng. Bản CSV riêng đi kèm bộ nộp nằm tại *CSV/Tuan_2/Son/raw_week2.csv* và *CSV/Tuan_2/Quyen/raw_week2.csv*; các giá trị trong phụ lục được giữ nguyên độ chính xác của hai tệp này.

analyze_week2_accounts.py giữ riêng hai bộ dữ liệu, so từng *record_id* và 11 trường đo giữa S3 và CSV Athena, rồi kiểm tra tập bản ghi Tuần 2 bằng ranh giới UTC. Chương trình nhóm theo đô thị, giờ và ngày; tính trung bình, độ lệch chuẩn mẫu với mẫu số n−1, phân vị nội suy tuyến tính và hệ số tương quan Pearson/Spearman. Trung bình AQI Hà Nội từ 9 mẫu của sinh viên Tiến Sơn là 163,555… nên trình bày 163,56; từ 19 mẫu của sinh viên Ngọc Quyên là 163,052… nên trình bày 163,05. Phép so với *city_week2.csv* và *correlation_week2.csv* kiểm tra lại các thống kê Python bằng kết quả SQL.

Phép tái tính trên bản sao dữ liệu đã lưu cho kết quả: 24 trong 25 CSV nền tảng trùng từng byte với bản công bố; CSV tương quan còn một chênh lệch 5×10^{-17} ở chữ số cuối của một hệ số, không làm thay đổi giá trị làm tròn trong báo cáo. Dữ liệu thô 84 dòng và các tổng hợp chính không thay đổi. Phép ghép theo đô thị và giờ tạo 21 nhóm cùng giờ quan trắc để so hai sinh viên; các trung bình AQI, PM2.5 và PM10 bằng nhau trong phạm vi ghép này, nhưng trung bình toàn bộ 9/19 mẫu vẫn khác do số mẫu ở các giờ khác nhau.

6.5 Tạo biểu đồ và liên hệ số liệu với mã nguồn

generate_week2_charts.py đọc trực tiếp các CSV phân tích, dùng nhãn đầy đủ của hai sinh viên, màu khác nhau và xuất hình 250 dpi. *chart_manifest.json* ghi tên CSV nguồn cho từng hình. Vì vậy Hình 3.1 lấy trung bình và độ lệch chuẩn từ *city_statistics.csv*; Hình 5.1 lấy số byte quét từ *partition_scan_comparison.csv*; Hình 5.2 lấy thời gian từ *query_metrics.csv*. Cách tổ chức này giữ cùng một bảng số liệu cho hình, Excel và phần diễn giải trong Word/PDF.

Bảng 6.1 Liên hệ lựa chọn mã nguồn với dữ liệu Tuần 2

Lựa chọn trong mã nguồn	Lý do thiết lập	Kết quả đối chiếu trong báo cáo
Ba đô thị trong secret và Lambda	Thu thập cùng bộ chỉ số theo vị trí xác định	Mỗi đô thị có 9 mẫu của sinh viên Tiến Sơn và 19 mẫu của sinh viên Ngọc Quyên.
Ngưỡng AQI 100 hoặc PM2.5 35,5	Đánh dấu bản ghi cần cảnh báo theo một quy tắc cố định	Hà Nội có 9/9 và 19/19 mẫu thỏa điều kiện; không suy ra số email được nhận.
NDJSON và phân vùng S3 theo ngày UTC	Lưu nguyên bản ghi, giảm dung lượng đọc ngoài phạm vi	84 dòng gốc giữ 23 trường; thêm điều kiện phân vùng giảm 86,76% và 75,28% byte quét.
Lọc timestamp sau lọc phân vùng	Cắt đúng ranh giới tuần UTC+7	27 và 57 dòng Tuần 2 được tách khỏi 204 và 231 dòng toàn bộ.
Tính thống kê riêng cho từng sinh viên	Giữ đúng mẫu số và tránh gộp hai bộ thành một mẫu độc lập	AQI trung bình Hà Nội là 163,56 và 163,05 với cỡ mẫu 9 và 19.
Dựng hình từ CSV có manifest	Giữ đường dẫn dữ liệu từ bảng số đến biểu đồ	20 hình trong báo cáo có thể đối chiếu với CSV nguồn; 0,05 USD và 0,03 USD là mức nhóm dự kiến, không phải đầu ra của mã.

Mã trong repository mô tả thiết kế và phép phân tích; trạng thái dịch vụ và chi phí được xác nhận từ bộ bằng chứng đã lưu. Một cấu hình trong mã nguồn không tự chứng minh có bao nhiêu lịch, lượt chạy, email nhận được hoặc phí phải thanh toán trong từng môi trường. Vì vậy báo cáo nêu rõ số liệu quan sát, số liệu tính từ CSV và hai mức dự kiến của nhóm ở những vị trí khác nhau.

Chương 7 Tổng hợp kết quả Tuần 2

7.1 Sản phẩm dữ liệu và phân tích

Bảng 7.1 Sản phẩm đi kèm và phạm vi

Sản phẩm	Nội dung
Dữ liệu nguồn	435 bản ghi raw trong hai báo cáo dữ liệu; CSV và tệp NDJSON được lưu riêng theo sinh viên.
Mẫu Tuần 2	84 lượt ghi gốc: 27 của sinh viên Tiến Sơn và 57 của sinh viên Ngọc Quyên; sau nhóm theo đô thị và giờ còn 27 nhóm mỗi sinh viên, gồm 21 nhóm chung để đối chiếu.
Kết quả truy vấn	24 truy vấn mới thành công; CSV gốc, mã thực thi và metadata theo nguồn.
Phân tích	27 CSV tổng hợp và đối chiếu về môi trường, chất lượng, dịch vụ, truy vấn và chi phí.
Trực quan hóa	20 biểu đồ được dựng từ các CSV tương ứng; cùng dữ liệu trong Excel và báo cáo.
Báo cáo	Word có mục lục liên kết và bản PDF đã kiểm tra bố cục.

7.2 Kết luận trong phạm vi mẫu đã thu thập

Trong 84 lượt ghi gốc Tuần 2 (27 của sinh viên Tiến Sơn, 57 của sinh viên Ngọc Quyên), mỗi bộ có 27 nhóm đô thị–giờ sau khi gộp các lượt cùng giờ. Phép so sánh trực tiếp dùng 21 nhóm chung. AQI, PM2.5 và PM10 tại các nhóm chung bằng nhau trước khi làm tròn. Nếu tính riêng trên toàn bộ lượt ghi gốc, AQI trung bình Hà Nội lần lượt là 163,56 và 163,05; PM2.5 là 76,66 và 75,11 µg/m³. Cả 9/9 và 19/19 lượt ghi Hà Nội thỏa ngưỡng cảnh báo cấu hình. Đà Nẵng có AQI thấp nhất, TP. Hồ Chí Minh ở giữa.

So với bộ báo cáo Tuần 1 đã nộp (52 mẫu mỗi đô thị), AQI trung bình Hà Nội cao hơn lần lượt 96,00 và 95,49 điểm trong hai bộ Tuần 2. Tuy nhiên, mỗi bộ Tuần 2 chỉ bao phủ hai ngày và 9 giờ quan trắc; khác biệt này chưa chứng minh xu hướng toàn tuần. Hệ số tương quan khí tượng cũng không xác lập quan hệ nhân quả.

Phụ lục giữ đủ 84 bản ghi và 23 trường để đối chiếu CSV. Cả 24 truy vấn mới thành công; lọc phân vùng giảm 86,76% và 75,28% byte quét, nhưng thời gian engine trong lần đo không giảm. Errors và Invocations chưa nhất quán, nên không suy số lần xử lý chỉ từ một chỉ số. Chi phí dự kiến của nhóm là 0,05 và 0,03 USD, tách khỏi số Cost Explorer 0,00 và 0,03 USD có cờ Estimated; số liệu sau chưa phải hóa đơn cuối cùng.

Phụ lục Dữ liệu gốc Tuần 2

Phụ lục gồm đủ 84 bản ghi thuộc Tuần 2: 27 của sinh viên Tiến Sơn và 57 của sinh viên Ngọc Quyên. Mỗi đô thị được trình bày qua hai bảng dùng cùng mã dòng: bảng a giữ định danh và thời điểm; bảng b giữ các chỉ số cùng khóa phân vùng. Giá trị city được ghi nguyên dạng trong tiêu đề từng nhóm. Các giá trị giữ nguyên độ chính xác của CSV; đơn vị đối chiếu Bảng 2.5.

A Dữ liệu gốc của sinh viên Tiến Sơn

TP. Hồ Chí Minh (city = HoChiMinh; 9 bản ghi)

Tệp dữ liệu: default/raw_week2.csv. Mã dòng giữ số thứ tự của CSV; timestamp_utc là UTC, timestamp_vn là UTC+7, collected_at giữ chuỗi ISO 8601 gốc.

Bảng A.1a Định danh, tọa độ và thời điểm của bản ghi

Mã dòng	record_id	latitude	longitude	timestamp_utc	timestamp_vn	collected_at
TS-019	HoChiMinh_20261013071545_4bfc66	10.8231	106.6297	2026-10-13 07:15:45	2026-10-13 14:15:45	2026-10-13T07:15:45.147326+00:00
TS-020	HoChiMinh_20261013081544_92e014	10.8231	106.6297	2026-10-13 08:15:44	2026-10-13 15:15:44	2026-10-13T08:15:44.743848+00:00
TS-021	HoChiMinh_20261013091544_bcfcc7	10.8231	106.6297	2026-10-13 09:15:44	2026-10-13 16:15:44	2026-10-13T09:15:44.735964+00:00
TS-022	HoChiMinh_20261013101544_393801	10.8231	106.6297	2026-10-13 10:15:44	2026-10-13 17:15:44	2026-10-13T10:15:44.746181+00:00
TS-023	HoChiMinh_20261013161545_c02138	10.8231	106.6297	2026-10-13 16:15:45	2026-10-13 23:15:45	2026-10-13T16:15:45.262884+00:00
TS-024	HoChiMinh_20261013171545_2f3dc9	10.8231	106.6297	2026-10-13 17:15:45	2026-10-14 00:15:45	2026-10-13T17:15:45.050493+00:00
TS-025	HoChiMinh_20261013181545_8f15bf	10.8231	106.6297	2026-10-13 18:15:45	2026-10-14 01:15:45	2026-10-13T18:15:45.199646+00:00
TS-026	HoChiMinh_20261013191545_d1688a	10.8231	106.6297	2026-10-13 19:15:45	2026-10-14 02:15:45	2026-10-13T19:15:45.126158+00:00
TS-027	HoChiMinh_20261014024747_9b3785	10.8231	106.6297	2026-10-14 02:47:47	2026-10-14 09:47:47	2026-10-14T02:47:47.126868+00:00

Bảng A.1b Giá trị khí tượng, chất lượng không khí và phân vùng

Mã dòng	Nhiệt độ °C	Độ ẩm %	Áp suất hPa	Gió km/h	PM2.5 µg/m³	PM10 µg/m³	CO µg/m³	NO_2 µg/m³	SO_2 µg/m³	O_3 µg/m³	US AQI	Cấp AQI	Giờ UTC	Năm	Tháng	Ngày
TS-019	29.4	77.0	1010.3	3.9	13.0	13.3	770.0	17.6	22.6	106.0	82	Moderate	7	2026	10	13
TS-020	28.8	80.0	1010.1	5.0	13.2	13.4	1072.0	21.4	24.1	97.0	81	Moderate	8	2026	10	13
TS-021	26.5	88.0	1010.5	6.5	14.8	15.8	1431.0	27.4	26.1	83.0	80	Moderate	9	2026	10	13
TS-022	26.8	86.0	1010.9	4.6	16.5	18.2	1922.0	33.7	25.8	67.0	75	Moderate	10	2026	10	13
TS-023	24.8	97.0	1013.4	3.6	33.6	35.3	1828.0	55.1	30.9	7.0	77	Moderate	16	2026	10	13
TS-024	24.8	97.0	1013.1	3.6	33.2	34.8	1483.0	55.6	30.1	5.0	77	Moderate	17	2026	10	13
TS-025	24.8	97.0	1012.6	3.2	32.6	34.2	1208.0	54.9	28.7	4.0	76	Moderate	18	2026	10	13
TS-026	24.6	98.0	1012.1	2.7	31.7	33.3	1025.0	52.1	25.5	4.0	76	Moderate	19	2026	10	13
TS-027	29.9	71.0	1013.6	9.2	21.8	23.9	891.0	21.9	30.8	76.0	78	Moderate	2	2026	10	14

Hà Nội (city = HaNoi; 9 bản ghi)

Tệp dữ liệu: default/raw_week2.csv. Mã dòng giữ số thứ tự của CSV; timestamp_utc là UTC, timestamp_vn là UTC+7, collected_at giữ chuỗi ISO 8601 gốc.

Bảng A.2a Định danh, tọa độ và thời điểm của bản ghi

Mã dòng	record_id	latitude	longitude	timestamp_utc	timestamp_vn	collected_at
TS-010	HaNoi_20261013071545_da380d	21.0285	105.8542	2026-10-13 07:15:45	2026-10-13 14:15:45	2026-10-13T07:15:45.988314+00:00
TS-011	HaNoi_20261013081545_6c0e5b	21.0285	105.8542	2026-10-13 08:15:45	2026-10-13 15:15:45	2026-10-13T08:15:45.192184+00:00
TS-012	HaNoi_20261013091545_d1b43b	21.0285	105.8542	2026-10-13 09:15:45	2026-10-13 16:15:45	2026-10-13T09:15:45.167159+00:00
TS-013	HaNoi_20261013101545_b2e891	21.0285	105.8542	2026-10-13 10:15:45	2026-10-13 17:15:45	2026-10-13T10:15:45.192523+00:00
TS-014	HaNoi_20261013161546_be0846	21.0285	105.8542	2026-10-13 16:15:46	2026-10-13 23:15:46	2026-10-13T16:15:46.041306+00:00
TS-015	HaNoi_20261013171545_dc6e84	21.0285	105.8542	2026-10-13 17:15:45	2026-10-14 00:15:45	2026-10-13T17:15:45.826274+00:00
TS-016	HaNoi_20261013181546_e45e17	21.0285	105.8542	2026-10-13 18:15:46	2026-10-14 01:15:46	2026-10-13T18:15:46.009014+00:00
TS-017	HaNoi_20261013191545_1cfcfc	21.0285	105.8542	2026-10-13 19:15:45	2026-10-14 02:15:45	2026-10-13T19:15:45.902736+00:00
TS-018	HaNoi_20261014024747_18b3a8	21.0285	105.8542	2026-10-14 02:47:47	2026-10-14 09:47:47	2026-10-14T02:47:47.932000+00:00

Bảng A.2b Giá trị khí tượng, chất lượng không khí và phân vùng

Mã dòng	Nhiệt độ °C	Độ ẩm %	Áp suất hPa	Gió km/h	PM2.5 µg/m³	PM10 µg/m³	CO µg/m³	NO_2 µg/m³	SO_2 µg/m³	O_3 µg/m³	US AQI	Cấp AQI	Giờ UTC	Năm	Tháng	Ngày
TS-010	31.6	55.0	1012.6	4.9	37.3	38.3	428.0	3.2	32.4	201.0	161	Unhealthy	7	2026	10	13
TS-011	31.5	55.0	1011.9	6.0	38.9	39.9	452.0	2.8	30.2	199.0	161	Unhealthy	8	2026	10	13
TS-012	30.6	62.0	1011.6	8.3	41.0	42.1	513.0	10.2	31.7	184.0	160	Unhealthy	9	2026	10	13
TS-013	29.2	70.0	1011.8	9.1	58.6	59.8	627.0	40.5	41.6	143.0	160	Unhealthy	10	2026	10	13
TS-014	25.5	87.0	1015.7	4.7	114.3	115.5	1176.0	95.2	67.4	16.0	166	Unhealthy	16	2026	10	13
TS-015	25.2	88.0	1015.3	4.0	109.2	110.8	1187.0	91.2	64.7	15.0	167	Unhealthy	17	2026	10	13
TS-016	24.9	89.0	1014.9	4.1	109.9	112.2	1234.0	89.0	64.0	13.0	168	Unhealthy	18	2026	10	13
TS-017	24.6	91.0	1014.3	3.6	115.7	118.5	1327.0	90.8	66.8	10.0	169	Unhealthy	19	2026	10	13
TS-018	29.4	71.0	1015.6	3.6	65.0	69.6	1484.0	37.9	61.6	117.0	160	Unhealthy	2	2026	10	14

Đà Nẵng (city = DaNang; 9 bản ghi)

Tệp dữ liệu: default/raw_week2.csv. Mã dòng giữ số thứ tự của CSV; timestamp_utc là UTC, timestamp_vn là UTC+7, collected_at giữ chuỗi ISO 8601 gốc.

Bảng A.3a Định danh, tọa độ và thời điểm của bản ghi

Mã dòng	record_id	latitude	longitude	timestamp_utc	timestamp_vn	collected_at
TS-001	DaNang_20261013071546_1c5ec6	16.0544	108.2022	2026-10-13 07:15:46	2026-10-13 14:15:46	2026-10-13T07:15:46.955342+00:00
TS-002	DaNang_20261013081545_5c997a	16.0544	108.2022	2026-10-13 08:15:45	2026-10-13 15:15:45	2026-10-13T08:15:45.773222+00:00
TS-003	DaNang_20261013091545_a41029	16.0544	108.2022	2026-10-13 09:15:45	2026-10-13 16:15:45	2026-10-13T09:15:45.751214+00:00
TS-004	DaNang_20261013101545_707cf6	16.0544	108.2022	2026-10-13 10:15:45	2026-10-13 17:15:45	2026-10-13T10:15:45.767497+00:00
TS-005	DaNang_20261013161546_aa722c	16.0544	108.2022	2026-10-13 16:15:46	2026-10-13 23:15:46	2026-10-13T16:15:46.965456+00:00
TS-006	DaNang_20261013171546_9dde40	16.0544	108.2022	2026-10-13 17:15:46	2026-10-14 00:15:46	2026-10-13T17:15:46.748226+00:00
TS-007	DaNang_20261013181546_8acc9d	16.0544	108.2022	2026-10-13 18:15:46	2026-10-14 01:15:46	2026-10-13T18:15:46.944786+00:00
TS-008	DaNang_20261013191546_ac0d31	16.0544	108.2022	2026-10-13 19:15:46	2026-10-14 02:15:46	2026-10-13T19:15:46.825342+00:00
TS-009	DaNang_20261014024748_c17e48	16.0544	108.2022	2026-10-14 02:47:48	2026-10-14 09:47:48	2026-10-14T02:47:48.849035+00:00

Bảng A.3b Giá trị khí tượng, chất lượng không khí và phân vùng

Mã dòng	Nhiệt độ °C	Độ ẩm %	Áp suất hPa	Gió km/h	PM2.5 µg/m³	PM10 µg/m³	CO µg/m³	NO_2 µg/m³	SO_2 µg/m³	O_3 µg/m³	US AQI	Cấp AQI	Giờ UTC	Năm	Tháng	Ngày
TS-001	26.2	88.0	1013.8	10.7	6.3	8.6	180.0	2.7	1.3	87.0	35	Good	7	2026	10	13
TS-002	26.7	84.0	1013.6	2.2	6.1	8.4	175.0	3.8	1.4	80.0	37	Good	8	2026	10	13
TS-003	25.8	88.0	1013.5	4.8	5.6	7.7	220.0	4.7	1.6	75.0	38	Good	9	2026	10	13
TS-004	25.5	89.0	1013.5	3.1	6.7	9.2	358.0	5.1	2.7	69.0	38	Good	10	2026	10	13
TS-005	24.0	98.0	1016.3	4.7	5.3	7.2	862.0	6.9	5.1	64.0	32	Good	16	2026	10	13
TS-006	24.2	96.0	1015.6	2.1	5.4	7.3	719.0	7.9	5.6	63.0	32	Good	17	2026	10	13
TS-007	24.2	96.0	1014.9	2.4	6.0	7.8	580.0	8.5	5.8	62.0	32	Good	18	2026	10	13
TS-008	24.4	96.0	1014.2	1.7	6.3	8.3	451.0	8.4	5.3	62.0	33	Good	19	2026	10	13
TS-009	28.5	80.0	1016.2	4.8	9.7	12.5	345.0	6.7	4.1	78.0	42	Good	2	2026	10	14

B Dữ liệu gốc của sinh viên Ngọc Quyên

TP. Hồ Chí Minh (city = HoChiMinh; 19 bản ghi)

Tệp dữ liệu: quyen/raw_week2.csv. Mã dòng giữ số thứ tự của CSV; timestamp_utc là UTC, timestamp_vn là UTC+7, collected_at giữ chuỗi ISO 8601 gốc.

Bảng B.1a Định danh, tọa độ và thời điểm của bản ghi

Mã dòng	record_id	latitude	longitude	timestamp_utc	timestamp_vn	collected_at
NQ-039	HoChiMinh_20261013065103_c2a89b	10.8231	106.6297	2026-10-13 06:51:03	2026-10-13 13:51:03	2026-10-13T06:51:03.214853+00:00
NQ-040	HoChiMinh_20261013065105_cc1877	10.8231	106.6297	2026-10-13 06:51:05	2026-10-13 13:51:05	2026-10-13T06:51:05.139481+00:00
NQ-041	HoChiMinh_20261013075103_4eba4a	10.8231	106.6297	2026-10-13 07:51:03	2026-10-13 14:51:03	2026-10-13T07:51:03.159809+00:00
NQ-042	HoChiMinh_20261013075104_ef0636	10.8231	106.6297	2026-10-13 07:51:04	2026-10-13 14:51:04	2026-10-13T07:51:04.653314+00:00
NQ-043	HoChiMinh_20261013085103_0b127d	10.8231	106.6297	2026-10-13 08:51:03	2026-10-13 15:51:03	2026-10-13T08:51:03.160427+00:00
NQ-044	HoChiMinh_20261013085105_acd7d8	10.8231	106.6297	2026-10-13 08:51:05	2026-10-13 15:51:05	2026-10-13T08:51:05.133419+00:00
NQ-045	HoChiMinh_20261013095103_edac74	10.8231	106.6297	2026-10-13 09:51:03	2026-10-13 16:51:03	2026-10-13T09:51:03.356614+00:00
NQ-046	HoChiMinh_20261013095104_f80086	10.8231	106.6297	2026-10-13 09:51:04	2026-10-13 16:51:04	2026-10-13T09:51:04.843593+00:00
NQ-047	HoChiMinh_20261013155103_ff5103	10.8231	106.6297	2026-10-13 15:51:03	2026-10-13 22:51:03	2026-10-13T15:51:03.326579+00:00
NQ-048	HoChiMinh_20261013155104_bdee03	10.8231	106.6297	2026-10-13 15:51:04	2026-10-13 22:51:04	2026-10-13T15:51:04.988367+00:00
NQ-049	HoChiMinh_20261013165102_dc7d49	10.8231	106.6297	2026-10-13 16:51:02	2026-10-13 23:51:02	2026-10-13T16:51:02.861891+00:00
NQ-050	HoChiMinh_20261013165105_6a1008	10.8231	106.6297	2026-10-13 16:51:05	2026-10-13 23:51:05	2026-10-13T16:51:05.164708+00:00
NQ-051	HoChiMinh_20261013175103_2b6a2c	10.8231	106.6297	2026-10-13 17:51:03	2026-10-14 00:51:03	2026-10-13T17:51:03.139086+00:00
NQ-052	HoChiMinh_20261013175105_15c78b	10.8231	106.6297	2026-10-13 17:51:05	2026-10-14 00:51:05	2026-10-13T17:51:05.081754+00:00
NQ-053	HoChiMinh_20261013185103_f56951	10.8231	106.6297	2026-10-13 18:51:03	2026-10-14 01:51:03	2026-10-13T18:51:03.193499+00:00
NQ-054	HoChiMinh_20261013185105_d9b1ae	10.8231	106.6297	2026-10-13 18:51:05	2026-10-14 01:51:05	2026-10-13T18:51:05.078532+00:00
NQ-055	HoChiMinh_20261014024806_af9e41	10.8231	106.6297	2026-10-14 02:48:06	2026-10-14 09:48:06	2026-10-14T02:48:06.811541+00:00
NQ-056	HoChiMinh_20261014025103_58c3b3	10.8231	106.6297	2026-10-14 02:51:03	2026-10-14 09:51:03	2026-10-14T02:51:03.074076+00:00
NQ-057	HoChiMinh_20261014025104_486237	10.8231	106.6297	2026-10-14 02:51:04	2026-10-14 09:51:04	2026-10-14T02:51:04.668476+00:00

Sinh viên Ngọc Quyên - TP. Hồ Chí Minh (tiếp)

Bảng B.1b Giá trị khí tượng, chất lượng không khí và phân vùng

Mã dòng	Nhiệt độ °C	Độ ẩm %	Áp suất hPa	Gió km/h	PM2.5 µg/m³	PM10 µg/m³	CO µg/m³	NO_2 µg/m³	SO_2 µg/m³	O_3 µg/m³	US AQI	Cấp AQI	Giờ UTC	Năm	Tháng	Ngày
NQ-039	28.3	80.0	1010.7	8.9	12.7	13.0	589.0	15.5	22.2	111.0	83	Moderate	6	2026	10	13
NQ-040	28.3	80.0	1010.7	8.9	12.7	13.0	589.0	15.5	22.2	111.0	83	Moderate	6	2026	10	13
NQ-041	29.6	77.0	1010.1	4.9	13.0	13.3	770.0	17.6	22.6	106.0	82	Moderate	7	2026	10	13
NQ-042	29.6	77.0	1010.1	4.9	13.0	13.3	770.0	17.6	22.6	106.0	82	Moderate	7	2026	10	13
NQ-043	27.1	86.0	1010.3	5.9	13.2	13.4	1072.0	21.4	24.1	97.0	81	Moderate	8	2026	10	13
NQ-044	27.1	86.0	1010.3	5.9	13.2	13.4	1072.0	21.4	24.1	97.0	81	Moderate	8	2026	10	13
NQ-045	26.8	86.0	1010.6	5.3	14.8	15.8	1431.0	27.4	26.1	83.0	80	Moderate	9	2026	10	13
NQ-046	26.8	86.0	1010.6	5.3	14.8	15.8	1431.0	27.4	26.1	83.0	80	Moderate	9	2026	10	13
NQ-047	24.8	97.0	1013.5	3.3	31.9	33.2	2142.0	55.1	31.7	10.0	78	Moderate	15	2026	10	13
NQ-048	24.8	97.0	1013.5	3.3	31.9	33.2	2142.0	55.1	31.7	10.0	78	Moderate	15	2026	10	13
NQ-049	24.8	97.0	1013.3	3.6	33.6	35.3	1828.0	55.1	30.9	7.0	77	Moderate	16	2026	10	13
NQ-050	24.8	97.0	1013.3	3.6	33.6	35.3	1828.0	55.1	30.9	7.0	77	Moderate	16	2026	10	13
NQ-051	24.8	97.0	1012.8	3.4	33.2	34.8	1483.0	55.6	30.1	5.0	77	Moderate	17	2026	10	13
NQ-052	24.8	97.0	1012.8	3.4	33.2	34.8	1483.0	55.6	30.1	5.0	77	Moderate	17	2026	10	13
NQ-053	24.7	97.0	1012.3	2.7	32.6	34.2	1208.0	54.9	28.7	4.0	76	Moderate	18	2026	10	13
NQ-054	24.7	97.0	1012.3	2.7	32.6	34.2	1208.0	54.9	28.7	4.0	76	Moderate	18	2026	10	13
NQ-055	29.9	71.0	1013.6	9.2	21.8	23.9	891.0	21.9	30.8	76.0	78	Moderate	2	2026	10	14
NQ-056	29.9	71.0	1013.6	9.2	21.8	23.9	891.0	21.9	30.8	76.0	78	Moderate	2	2026	10	14
NQ-057	29.9	71.0	1013.6	9.2	21.8	23.9	891.0	21.9	30.8	76.0	78	Moderate	2	2026	10	14

Hà Nội (city = HaNoi; 19 bản ghi)

Tệp dữ liệu: quyen/raw_week2.csv. Mã dòng giữ số thứ tự của CSV; timestamp_utc là UTC, timestamp_vn là UTC+7, collected_at giữ chuỗi ISO 8601 gốc.

Bảng B.2a Định danh, tọa độ và thời điểm của bản ghi

Mã dòng	record_id	latitude	longitude	timestamp_utc	timestamp_vn	collected_at
NQ-020	HaNoi_20261013065103_4384e4	21.0285	105.8542	2026-10-13 06:51:03	2026-10-13 13:51:03	2026-10-13T06:51:03.999981+00:00
NQ-021	HaNoi_20261013065105_ed8592	21.0285	105.8542	2026-10-13 06:51:05	2026-10-13 13:51:05	2026-10-13T06:51:05.923373+00:00
NQ-022	HaNoi_20261013075103_a9e118	21.0285	105.8542	2026-10-13 07:51:03	2026-10-13 14:51:03	2026-10-13T07:51:03.997735+00:00
NQ-023	HaNoi_20261013075105_08be99	21.0285	105.8542	2026-10-13 07:51:05	2026-10-13 14:51:05	2026-10-13T07:51:05.083943+00:00
NQ-024	HaNoi_20261013085103_826e03	21.0285	105.8542	2026-10-13 08:51:03	2026-10-13 15:51:03	2026-10-13T08:51:03.973071+00:00
NQ-025	HaNoi_20261013085105_40fe64	21.0285	105.8542	2026-10-13 08:51:05	2026-10-13 15:51:05	2026-10-13T08:51:05.893025+00:00
NQ-026	HaNoi_20261013095104_ab6986	21.0285	105.8542	2026-10-13 09:51:04	2026-10-13 16:51:04	2026-10-13T09:51:04.135540+00:00
NQ-027	HaNoi_20261013095105_22f657	21.0285	105.8542	2026-10-13 09:51:05	2026-10-13 16:51:05	2026-10-13T09:51:05.657666+00:00
NQ-028	HaNoi_20261013155104_88b684	21.0285	105.8542	2026-10-13 15:51:04	2026-10-13 22:51:04	2026-10-13T15:51:04.169801+00:00
NQ-029	HaNoi_20261013155105_af71af	21.0285	105.8542	2026-10-13 15:51:05	2026-10-13 22:51:05	2026-10-13T15:51:05.435724+00:00
NQ-030	HaNoi_20261013165103_6c9dee	21.0285	105.8542	2026-10-13 16:51:03	2026-10-13 23:51:03	2026-10-13T16:51:03.306896+00:00
NQ-031	HaNoi_20261013165105_98010e	21.0285	105.8542	2026-10-13 16:51:05	2026-10-13 23:51:05	2026-10-13T16:51:05.949736+00:00
NQ-032	HaNoi_20261013175103_4af8d8	21.0285	105.8542	2026-10-13 17:51:03	2026-10-14 00:51:03	2026-10-13T17:51:03.924334+00:00
NQ-033	HaNoi_20261013175105_0bb656	21.0285	105.8542	2026-10-13 17:51:05	2026-10-14 00:51:05	2026-10-13T17:51:05.858667+00:00
NQ-034	HaNoi_20261013185104_a76cfe	21.0285	105.8542	2026-10-13 18:51:04	2026-10-14 01:51:04	2026-10-13T18:51:04.010079+00:00
NQ-035	HaNoi_20261013185105_bea06e	21.0285	105.8542	2026-10-13 18:51:05	2026-10-14 01:51:05	2026-10-13T18:51:05.882938+00:00
NQ-036	HaNoi_20261014024807_de6c1c	21.0285	105.8542	2026-10-14 02:48:07	2026-10-14 09:48:07	2026-10-14T02:48:07.242359+00:00
NQ-037	HaNoi_20261014025103_2fc981	21.0285	105.8542	2026-10-14 02:51:03	2026-10-14 09:51:03	2026-10-14T02:51:03.862465+00:00
NQ-038	HaNoi_20261014025105_f9aea1	21.0285	105.8542	2026-10-14 02:51:05	2026-10-14 09:51:05	2026-10-14T02:51:05.116080+00:00

Sinh viên Ngọc Quyên - Hà Nội (tiếp)

Bảng B.2b Giá trị khí tượng, chất lượng không khí và phân vùng

Mã dòng	Nhiệt độ °C	Độ ẩm %	Áp suất hPa	Gió km/h	PM2.5 µg/m³	PM10 µg/m³	CO µg/m³	NO_2 µg/m³	SO_2 µg/m³	O_3 µg/m³	US AQI	Cấp AQI	Giờ UTC	Năm	Tháng	Ngày
NQ-020	31.5	55.0	1013.1	4.3	38.3	39.3	444.0	5.5	36.7	195.0	161	Unhealthy	6	2026	10	13
NQ-021	31.5	55.0	1013.1	4.3	38.3	39.3	444.0	5.5	36.7	195.0	161	Unhealthy	6	2026	10	13
NQ-022	31.7	54.0	1012.2	5.2	37.3	38.3	428.0	3.2	32.4	201.0	161	Unhealthy	7	2026	10	13
NQ-023	31.7	54.0	1012.2	5.2	37.3	38.3	428.0	3.2	32.4	201.0	161	Unhealthy	7	2026	10	13
NQ-024	31.2	58.0	1011.6	7.2	38.9	39.9	452.0	2.8	30.2	199.0	161	Unhealthy	8	2026	10	13
NQ-025	31.2	58.0	1011.6	7.2	38.9	39.9	452.0	2.8	30.2	199.0	161	Unhealthy	8	2026	10	13
NQ-026	29.9	66.0	1011.7	9.6	41.0	42.1	513.0	10.2	31.7	184.0	160	Unhealthy	9	2026	10	13
NQ-027	29.9	66.0	1011.7	9.6	41.0	42.1	513.0	10.2	31.7	184.0	160	Unhealthy	9	2026	10	13
NQ-028	25.7	86.0	1015.7	5.4	127.1	128.5	1148.0	99.3	69.2	20.0	165	Unhealthy	15	2026	10	13
NQ-029	25.7	86.0	1015.7	5.4	127.1	128.5	1148.0	99.3	69.2	20.0	165	Unhealthy	15	2026	10	13
NQ-030	25.3	88.0	1015.5	4.3	114.3	115.5	1176.0	95.2	67.4	16.0	166	Unhealthy	16	2026	10	13
NQ-031	25.3	88.0	1015.5	4.3	114.3	115.5	1176.0	95.2	67.4	16.0	166	Unhealthy	16	2026	10	13
NQ-032	25.1	89.0	1015.1	4.0	109.2	110.8	1187.0	91.2	64.7	15.0	167	Unhealthy	17	2026	10	13
NQ-033	25.1	89.0	1015.1	4.0	109.2	110.8	1187.0	91.2	64.7	15.0	167	Unhealthy	17	2026	10	13
NQ-034	24.8	90.0	1014.5	4.1	109.9	112.2	1234.0	89.0	64.0	13.0	168	Unhealthy	18	2026	10	13
NQ-035	24.8	90.0	1014.5	4.1	109.9	112.2	1234.0	89.0	64.0	13.0	168	Unhealthy	18	2026	10	13
NQ-036	29.4	71.0	1015.6	3.6	65.0	69.6	1484.0	37.9	61.6	117.0	160	Unhealthy	2	2026	10	14
NQ-037	29.4	71.0	1015.6	3.6	65.0	69.6	1484.0	37.9	61.6	117.0	160	Unhealthy	2	2026	10	14
NQ-038	29.4	71.0	1015.6	3.6	65.0	69.6	1484.0	37.9	61.6	117.0	160	Unhealthy	2	2026	10	14

Đà Nẵng (city = DaNang; 19 bản ghi)

Tệp dữ liệu: quyen/raw_week2.csv. Mã dòng giữ số thứ tự của CSV; timestamp_utc là UTC, timestamp_vn là UTC+7, collected_at giữ chuỗi ISO 8601 gốc.

Bảng B.3a Định danh, tọa độ và thời điểm của bản ghi

Mã dòng	record_id	latitude	longitude	timestamp_utc	timestamp_vn	collected_at
NQ-001	DaNang_20261013065104_8ed86a	16.0544	108.2022	2026-10-13 06:51:04	2026-10-13 13:51:04	2026-10-13T06:51:04.922490+00:00
NQ-002	DaNang_20261013065106_17f9f6	16.0544	108.2022	2026-10-13 06:51:06	2026-10-13 13:51:06	2026-10-13T06:51:06.793515+00:00
NQ-003	DaNang_20261013075104_831565	16.0544	108.2022	2026-10-13 07:51:04	2026-10-13 14:51:04	2026-10-13T07:51:04.975434+00:00
NQ-004	DaNang_20261013075105_4c0e3a	16.0544	108.2022	2026-10-13 07:51:05	2026-10-13 14:51:05	2026-10-13T07:51:05.645922+00:00
NQ-005	DaNang_20261013085104_cb3a99	16.0544	108.2022	2026-10-13 08:51:04	2026-10-13 15:51:04	2026-10-13T08:51:04.936909+00:00
NQ-006	DaNang_20261013085106_5f26aa	16.0544	108.2022	2026-10-13 08:51:06	2026-10-13 15:51:06	2026-10-13T08:51:06.762334+00:00
NQ-007	DaNang_20261013095105_87247a	16.0544	108.2022	2026-10-13 09:51:05	2026-10-13 16:51:05	2026-10-13T09:51:05.035087+00:00
NQ-008	DaNang_20261013095106_2dbc1c	16.0544	108.2022	2026-10-13 09:51:06	2026-10-13 16:51:06	2026-10-13T09:51:06.561876+00:00
NQ-009	DaNang_20261013155105_55623b	16.0544	108.2022	2026-10-13 15:51:05	2026-10-13 22:51:05	2026-10-13T15:51:05.148146+00:00
NQ-010	DaNang_20261013155106_e911f9	16.0544	108.2022	2026-10-13 15:51:06	2026-10-13 22:51:06	2026-10-13T15:51:06.001547+00:00
NQ-011	DaNang_20261013165103_1928d6	16.0544	108.2022	2026-10-13 16:51:03	2026-10-13 23:51:03	2026-10-13T16:51:03.876866+00:00
NQ-012	DaNang_20261013165106_f4b8f8	16.0544	108.2022	2026-10-13 16:51:06	2026-10-13 23:51:06	2026-10-13T16:51:06.867903+00:00
NQ-013	DaNang_20261013175104_0998ff	16.0544	108.2022	2026-10-13 17:51:04	2026-10-14 00:51:04	2026-10-13T17:51:04.851638+00:00
NQ-014	DaNang_20261013175106_9b5407	16.0544	108.2022	2026-10-13 17:51:06	2026-10-14 00:51:06	2026-10-13T17:51:06.763375+00:00
NQ-015	DaNang_20261013185104_c025d7	16.0544	108.2022	2026-10-13 18:51:04	2026-10-14 01:51:04	2026-10-13T18:51:04.976249+00:00
NQ-016	DaNang_20261013185106_c18ffc	16.0544	108.2022	2026-10-13 18:51:06	2026-10-14 01:51:06	2026-10-13T18:51:06.799482+00:00
NQ-017	DaNang_20261014024807_a41209	16.0544	108.2022	2026-10-14 02:48:07	2026-10-14 09:48:07	2026-10-14T02:48:07.800029+00:00
NQ-018	DaNang_20261014025104_75200f	16.0544	108.2022	2026-10-14 02:51:04	2026-10-14 09:51:04	2026-10-14T02:51:04.772145+00:00
NQ-019	DaNang_20261014025105_bd146d	16.0544	108.2022	2026-10-14 02:51:05	2026-10-14 09:51:05	2026-10-14T02:51:05.659264+00:00

Sinh viên Ngọc Quyên - Đà Nẵng (tiếp)

Bảng B.3b Giá trị khí tượng, chất lượng không khí và phân vùng

Mã dòng	Nhiệt độ °C	Độ ẩm %	Áp suất hPa	Gió km/h	PM2.5 µg/m³	PM10 µg/m³	CO µg/m³	NO_2 µg/m³	SO_2 µg/m³	O_3 µg/m³	US AQI	Cấp AQI	Giờ UTC	Năm	Tháng	Ngày
NQ-001	27.9	77.0	1014.0	10.6	6.6	9.0	190.0	2.1	1.3	90.0	34	Good	6	2026	10	13
NQ-002	27.9	77.0	1014.0	10.6	6.6	9.0	190.0	2.1	1.3	90.0	34	Good	6	2026	10	13
NQ-003	26.7	84.0	1013.7	4.7	6.3	8.6	180.0	2.7	1.3	87.0	35	Good	7	2026	10	13
NQ-004	26.7	84.0	1013.7	4.7	6.3	8.6	180.0	2.7	1.3	87.0	35	Good	7	2026	10	13
NQ-005	26.1	86.0	1013.5	3.5	6.1	8.4	175.0	3.8	1.4	80.0	37	Good	8	2026	10	13
NQ-006	26.1	86.0	1013.5	3.5	6.1	8.4	175.0	3.8	1.4	80.0	37	Good	8	2026	10	13
NQ-007	25.7	88.0	1013.4	4.2	5.6	7.7	220.0	4.7	1.6	75.0	38	Good	9	2026	10	13
NQ-008	25.7	88.0	1013.4	4.2	5.6	7.7	220.0	4.7	1.6	75.0	38	Good	9	2026	10	13
NQ-009	23.9	98.0	1016.5	5.8	5.5	7.5	940.0	6.2	4.5	65.0	33	Good	15	2026	10	13
NQ-010	23.9	98.0	1016.5	5.8	5.5	7.5	940.0	6.2	4.5	65.0	33	Good	15	2026	10	13
NQ-011	24.1	96.0	1016.0	2.9	5.3	7.2	862.0	6.9	5.1	64.0	32	Good	16	2026	10	13
NQ-012	24.1	96.0	1016.0	2.9	5.3	7.2	862.0	6.9	5.1	64.0	32	Good	16	2026	10	13
NQ-013	24.2	96.0	1015.3	2.4	5.4	7.3	719.0	7.9	5.6	63.0	32	Good	17	2026	10	13
NQ-014	24.2	96.0	1015.3	2.4	5.4	7.3	719.0	7.9	5.6	63.0	32	Good	17	2026	10	13
NQ-015	24.3	96.0	1014.6	2.3	6.0	7.8	580.0	8.5	5.8	62.0	32	Good	18	2026	10	13
NQ-016	24.3	96.0	1014.6	2.3	6.0	7.8	580.0	8.5	5.8	62.0	32	Good	18	2026	10	13
NQ-017	28.5	80.0	1016.2	4.8	9.7	12.5	345.0	6.7	4.1	78.0	42	Good	2	2026	10	14
NQ-018	28.5	80.0	1016.2	4.8	9.7	12.5	345.0	6.7	4.1	78.0	42	Good	2	2026	10	14
NQ-019	28.5	80.0	1016.2	4.8	9.7	12.5	345.0	6.7	4.1	78.0	42	Good	2	2026	10	14

PHỤ LỤC C

LIÊN KẾT MINH CHỨNG TRỰC TIẾP TRÊN GITHUB

Danh mục bổ sung ngày 19/10/2026 để đối chiếu hồ sơ Tuần 2. Các địa chỉ được hiển thị đầy đủ và có liên kết mở trực tiếp.

1. Báo cáo đầy đủ Tuần 2
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/blob/main/tuan_2/docs/FINAL_REPORT.md

2. Raw và metadata: 27/57 bản ghi thuộc Tuần 2
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/tree/main/tuan_2/results/week2_evidence

3. 24 CSV kết quả Athena của hai sinh viên
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/tree/main/tuan_2/results/week2_live

4. 27 CSV phân tích và đối chiếu theo giờ
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/tree/main/tuan_2/results/week2_analysis

5. 20 biểu đồ và dữ liệu dùng để dựng hình
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/tree/main/tuan_2/results/week2_charts

6. Mã nguồn Lambda hiện tại dùng chung
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/blob/main/tuan_2/lambda/lambda_function.py

7. Nhật ký và phân công Tuần 2: 19,5 giờ
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/blob/main/tuan_2/docs/WORKLOG.md

8. Các lượt theo lịch và xác nhận email ngày 16/10
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/blob/main/docs/scheduled-run-verification.md

9. Commit khởi tạo triển khai Tuần 2 — 0166b40
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/commit/0166b402afbde753378718f2f847160b83c74a1a

10. Commit báo cáo và phân tích hai bộ dữ liệu — 96ce0a3
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/commit/96ce0a34e4f7d1a253c387a5ffd1d7a53170dc6a

11. Commit chuẩn hóa thời gian thu thập/phân vùng — 36c9b39
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/commit/36c9b3966a8b6f645dc6bb1491ad6e2b40a78765

12. Danh mục minh chứng đầy đủ Tuần 1–3
https://github.com/JasonTM17/WeatherAWS_FinalTerm/blob/main/docs/EVIDENCE_INDEX.md

Liên kết nhánh main mở nội dung hiện tại; liên kết commit ghi mốc thay đổi cụ thể. Số liệu và số giờ trong báo cáo được giữ theo tuần tương ứng.